



河北工程大学
Hebei University of Engineering

硕士学位论文

题目： 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能及
生产性能的影响

作者姓名： 吕新彪

专业学位类别： 兽医硕士

专业（领域）： 兽医

指导教师： 张永英 副教授

培养单位： 生命科学与食品工程学院

提交论文日期： 2021 年 12 月

分类号: S853

UDC:

密 级: 公开

单位代码: 10076

兽医硕士学位论文

二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能及 生产性能的影响

作 者 姓 名：吕新彪

指 导 教 师：张永英 副教授

企 业 导 师：赵素杏 研究员

申 请 学 位 级 别：兽医硕士

专 业 领 域：兽 医

所 在 单 位：生命科学与食品工程学院

授 予 学 位 单 位：河北工程大学

**A Dissertation Submitted to
Hebei University of Engineering
For the Degree of Master of Veterinary Medicine**

**Effect of Erzhi Pill on Immune and
Antioxidant Function and Production
Performance of Laying Hens at Late Laying
Stage**

Candidate : Lv Xinbiao
Supervisor : Assoc.Prof. Zhang Yongying
Pluralistic Supervisor : RE. Zhao Suxing
Academic Degree Applied for : Master of Veterinary Medicine
Specialty : Veterinary Medicine
College/Department : School of Life Sciences and
Food Engineering

Hebei University of Engineering

December, 2021

摘 要

饲用抗生素能够提高动物免疫力和生产性能，但是其在畜牧业的广泛应用对人体健康、生态环境和畜产品质量带来了极其严重的负面影响。产蛋后期蛋鸡免疫力和生产性能下降引起养殖效益的降低，因此，急需新型的饲用添加剂作为抗生素替代物来调控产蛋后期蛋鸡生理功能，而二至丸由女贞子和墨旱莲组成，具有调节下丘脑-垂体-卵巢轴的作用。因此本试验在产蛋后期蛋鸡日粮中添加不同比例的二至丸，研究二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能、血清生殖激素、盲肠菌群多样性及生产性能的影响，为二至丸的开发提供理论支持。研究结果如下：

1. 二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响。试验 21 天，3 个添加二至丸组蛋鸡产蛋率均显著升高($P<0.05$)，料蛋比降低；试验 42 天，1.0%、1.5%二至丸组产蛋率、蛋均重和日均采食量均显著升高($P<0.05$)，料蛋比降低。

2. 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响。试验 21 天，1.0%二至丸组血清中 IL-2 显著提高($P<0.05$)；试验 42 天，0.5%二至丸组 MDA 显著降低($P<0.05$)，1.0%二至丸组血清 IgG、IL-1 β 和 IL-2 显著提高($P<0.05$)，MDA 显著降低($P<0.05$)，1.5%二至丸组 IgG、IgA、IgM、IL-1 β 、IL-2、IL-6 显著提高($P<0.05$)，MDA 显著降低($P<0.05$)，二至丸组其他抗氧化指标均有升高趋势，但差异不显著。

3. 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清生殖激素的影响。试验 21 天，1.5%二至丸组血清睾酮(T)显著降低($P<0.05$)；试验 42 天，1.0%二至丸组血清睾酮(T)显著降低($P<0.05$)，且雌二醇(E2)、孕酮(P4)显著升高($P<0.05$)，1.5%二至丸组仅睾酮(T)显著降低($P<0.05$)。

4. 二至丸对产蛋后期蛋鸡盲肠菌群多样性的影响。试验 21 天，0.5%、1.0%二至丸组厚壁菌门、变形菌门菌群相对丰度提高，拟杆菌门菌群相对丰度下降，二至丸组(厚壁菌门/拟杆菌门)比值(F/B)均升高；试验 42 天，二至丸组厚壁菌门相对丰度均升高，拟杆菌门、变形菌门相对丰度均降低，二至丸组 F/B 值均升高。

综上所述，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加 1%二至丸可以有效提高蛋鸡免疫和抗氧化功能、血清生殖激素水平、盲肠菌群多样性及生产性能。

关键词：二至丸；产蛋后期蛋鸡；免疫能力；生殖激素；肠道微生物多样性；生产性能

Abstract

Adding antibiotics to livestock and poultry feed can improve the immunity of livestock and poultry, increase egg production rate of laying hens. The widespread use of antibiotics in livestock farms has had very detrimental effects on human health, the natural environment and quality of meat, egg and milk. the ability to raise many older spawning chickens has diminished, and the economic income of breeding has diminished. The chicken industry urgently needs new feed antibiotics to regulate the function of laying hens. Erzhi Pill is composed of *Ligustrum lucidum* and *Eclipta mellea*, which can regulate hypothalamus-pituitary-ovarian axis. In this study, Erzhi Pills with different proportions were added to the diet of laying hens at the late laying stage to study the effects of Erzhi Pills on immune and antioxidant functions, serum reproductive hormones, cecal flora diversity and production performance of laying hens at the late laying stage, so as to provide theoretical support for the development of Erzhi Pills. The results are as follows :

1. The benefits of adding Erzhi pill in the feed to the laying performance of the aged laying hens. After 21 days of experiment, the egg production rate of Erzhi pill group increased obvious, and the ratio of the weight of the feed to the weight of the egg becomes smaller. On the 42th day of the experiment, the egg production rate, adding 1.0%, 1.5% Erzhiwan to the feed, the egg production ratio of hens, the average weight of eggs, and the weight of each chicken's daily feed were significantly increased, and the ratio of the total weight of the consumed feed to the total weight of the eggs decreased. In conclusion, adding 1 % Erzhi pill in laying hens diet can effectively improve the immune and antioxidant function, serum reproductive hormone levels, cecum flora diversity and production performance of laying hens.

2. The benefits of Erzhiwan on immunity and antioxidant capacity of aged laying hens. Test results on day 21 of the study showed that the serum content of IL-2 in laying hens was significantly increased by 1.0% Erzhi Wang in the diet, and the study results of 42 studies showed zero feed. Was shown. Was shown. .5% Erzhi Wan spawning chicken. MDA levels decreased significantly, serum IgG, IL-1 β , and IL-2 levels in feeds containing 1.0% ore chicken increased significantly, and MDA levels increased significantly. I declined. The feed contained 1.5% IgG and IgA in the serum of

Elgiban chicken, and the content of IgM, IL-1 β , IL-2, and IL-6 was significantly increased, MDA was significantly decreased, and other antioxidant indexes in the Erzhi Pill group were increased, but the difference was not significant.

3. Effect of Erzhi Pill on serum reproductive hormones in laying hens at late laying stage. Test 21 days, 1.5 % Erzhi pill group serum testosterone (T) decreased significantly ($P < 0.05$). Judging from the results of the serum test of laying hens on the 42nd day of the experiment, the testosterone in the serum of the laying hens added with 1.0% Erzhiwan significantly decreased, the levels of estradiol and progesterone were significantly increased, and 1.5% Erzhiwan was added to the testosterone feed. The level of serum testosterone in laying hens was significantly reduced.

4. Effects of Erzhi pill on cecum flora diversity of laying hens in late laying period. On the 21st day of the experiment, the relative abundances of Thick-Wall and Proteobacteria in 0.5 % and 1.0 % Erzhi Pill groups were increased, while the relative abundances of Bacteroidetes were decreased, and the ratio (F / B) of Thick-Wall / Bacteroidetes in Erzhi Pill groups was increased. On the 42nd day of the experiment, the proportion of membranes in the total flora increased, while the proportion of Bacteroides and Proteobacteria in the total flora decreased, and the F / B values of Erzhiwan group increased.

Keywords: erzhi pill; late laying hens; immune function; reproductive hormones; intestinal flora; performance

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 蛋鸡产蛋后期的生理特征.....	1
1.1.1 免疫和抗氧化功能下降.....	2
1.1.2 营养代谢功能下降.....	3
1.2 中草药饲料添加剂的研究进展.....	3
1.2.1 中草药饲料添加剂的概述.....	3
1.2.2 中草药饲料添加剂的作用特点.....	4
1.2.3 中草药饲料添加剂在养鸡业中的应用.....	4
1.3 其他类型饲料添加剂的不足与危害.....	5
1.3.1 饲用抗生素添加剂的危害.....	5
1.3.2 饲用微生态制剂的不足.....	6
1.4 女贞子和墨旱莲在动物应用上的研究进展.....	7
1.4.1 增强免疫功能.....	7
1.4.2 增强抗氧化能力.....	8
1.4.3 植物雌激素样作用.....	8
1.4.4 提高生产性能.....	8
1.5 本试验研究的目的与意义.....	9
1.6 技术路线.....	10
第 2 章 二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响.....	11
2.1 材料.....	11
2.2 方法.....	11
2.2.1 试验设计.....	11
2.2.2 生产性能测定与数据处理.....	12
2.3 结果与分析.....	12
2.4 讨论.....	13
2.5 小结.....	14
第 3 章 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响.....	16
3.1 材料.....	16

蛋率显著升高，料蛋比显著下降。饲喂 42 天，3 个二至丸组产蛋率、蛋均重和日均采食量均显著升高 ($P<0.05$)；料蛋比显著下降 ($P<0.05$)。由此可见，饲料中添加二至丸可以显著提高产蛋后期蛋鸡的产蛋率、蛋均重和平均日采食量，降低料蛋比。在此次试验条件下，添加 1%二至丸饲喂 42 天效果最好。

第3章 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能的影响

产蛋后期蛋鸡抗体水平不足，免疫能力下降，同时组织脏器机能降低、激素代谢紊乱导致抗氧化应激能力下降，进而蛋鸡养殖效益降低^[94]。女贞子可以显著提高 65 周龄健康海兰褐蛋鸡抗体效价和淋巴细胞转化率；还可以显著提高肉鸡血清中的 T-AOC、SOD、GSH-Px 活性，降低肉鸡血清中 MDA 含量^[64, 95]。二至丸可以提高小鼠 IL-1、IL-2 和 IL-12 mRNA 的表达能力和大鼠脑组织中 SOD 的活力，降低 MDA 的含量^[60, 96, 97]。但是二至丸对于产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化能力的作用效果未见报道，本试验在产蛋后期蛋鸡饲料中添加不同浓度的二至丸，研究二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化能力的影响，探讨二至丸提高产蛋后期蛋鸡生产性能的原因，为二至丸的开发提供理论支持。

3.1 材料

同 2.1

3.2 方法

3.2.1 试验设计

同 2.2.1。

3.2.2 血清样本采集与处理

试验第 21、42 天每个重复随机挑选两只鸡采取心脏采血方式取血 5 mL，以 3500 r/min 的速度离心 15 min，然后取血清于 1.5 mL EP 管中，贮存于 -20℃ 冰箱内备用，用于免疫和抗氧化功能指标测定。

3.2.3 血清中免疫和抗氧化指标的测定

免疫和抗氧化指标测定：取出在 -20℃ 冰箱保存良好的血清样本，在样品完全融化后测定 IgM、IgG、IgA、IL-1、IL-2、IL-6、T-AOC、MDA 含量和 CAT、SOD、GSH-Px 活性。样品检测操作步骤严格按照说明书进行，试剂盒选用南京建成生物研究所生产的产品。

数据处理：同 2.2.2。

3.3 结果与分析

3.3.1 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫功能的影响

3.3.1.1 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清 IgA、IgG、IgM 含量的影响

由表 3-1 可知，试验 21 天，与对照组相比，3 个二至丸组血清中 IgA、IgG、IgM 含量有所升高，但差异均不显著 ($P>0.05$)；1%二至丸组蛋鸡血清中的 IgA、IgG 含量最高，3 个二至丸组血清中 IgA、IgG 含量均随二至丸添加比例的增加出现先升高再降低的趋势；1.5%二至丸组蛋鸡血清中的 IgM 含量最高，3 个二至丸组蛋鸡血清中 IgM 的含量均随二至丸的添加比例的增加而逐渐升高。

表 3-1 试验 21 天二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 Ig A、IgG、Ig M 含量的影响 (mg/mL)
Table 3-1 Effect of Erzhi Pill on Serum IgA, IgG, and IgM levels in laying hens at late laying stage on 21 days (mg/mL)

	IgA	IgG	IgM
对照组	1.16±0.22	4.63±0.91	1.39±0.23
试验 I 组	1.22±0.29	4.97±1.05	1.40±0.09
试验 II 组	1.34±0.26	5.22±0.84	1.41±0.07
试验 III 组	1.33±0.31	5.04±1.74	1.43±0.10

由表 3-2 可知，试验 42 天，与对照组相比，3 个二至丸组血清中 IgA 的含量均有所升高，0.5%、1%二至丸组蛋鸡血清中的 IgA 的含量差异不显著 ($P>0.05$)，1.5%二至丸组蛋鸡血清中的 IgA 含量显著升高 ($P<0.05$)，0.5%和 1.5%二至丸组两组蛋鸡血清中 IgA 含量差异显著 ($P<0.05$)；与对照组相比，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgG 的含量均有所升高，1%、1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgG 的含量显著升高 ($P<0.05$)，1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgG 的含量比 1%二至丸组显著提高 ($P<0.05$)；与对照组相比，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgM 的含量均有不同程度的提高，其中 0.5%、1%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgM 的含量升高不显著 ($P>0.05$)，与对照组、0.5%和 1%二至丸组相比，1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgM 的含量提高更显著 ($P<0.05$)。3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IgA、IgG、IgM 的含量随二至丸添加比例升高而升高。

表 3-2 试验 42 天二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 IgA、IgG、IgM 含量的影响 (mg/mL)
Table 3-2 Effect of Erzhi Pill on IgA, IgG and IgM in Serum of aged laying hens in 42 days
(mg/mL)

	IgA	IgG	IgM
对照组	1.25±0.20 ^b	4.14±0.79 ^c	1.29±0.11 ^b
试验 I 组	1.28±0.16 ^b	5.07±0.83 ^{bc}	1.44±0.16 ^b
试验 II 组	1.47±0.30 ^{ab}	5.51±1.07 ^b	1.44±0.22 ^b
试验 III 组	1.63±0.24 ^a	6.66±1.01 ^a	1.65±0.11 ^a

注：同列不同肩标字母代表差异显著 ($P < 0.05$)。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

3.3.1.2 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 IL-1 β 、IL-2、IL-6 含量的影响

由表 3-3 可知，试验 21 天，4 个组血清中 IL-1 β 的含量相互比较，与对照组相比，0.5%二至丸组蛋鸡血清中 IL-1 β 的含量略有升高，但差异不显著 ($P > 0.05$)，1%、1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IL-1 β 的含量略有降低，差异也不显著 ($P > 0.05$)，4 个组之间的蛋鸡血清 IL-1 β 含量无显著差异 ($P > 0.05$)；4 个组血清中 IL-2 的含量相比较，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IL-2 的含量均随日粮中二至丸添加比例的增加出现先升高再降低的趋势；与对照组相比，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IL-2 的含量均有所提高，1%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IL-2 的含量显著提高 ($P < 0.05$)，3 个二至丸组之间无显著差异 ($P > 0.05$)；4 个组血清中 IL-6 的含量相比较，与对照组相比，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清中 IL-6 的含量均有不同程度的升高，但差异都不显著 ($P > 0.05$)，其中 0.5%二至丸组蛋鸡血清中 IL-6 的含量最高。

表 3-3 试验 21 天二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 IL-1 β 、IL-2、IL-6 含量的影响 (ng/L)
Table 3-3 Effects of Erzhi Pills on IL-1 β , IL-2 and IL-6 levels in serum of laying hens at late laying stage (ng/L)

	IL-1 β	IL-2	IL-6
对照组	18.88±1.07	13.93±3.63 ^b	52.26±5.07
试验 I 组	19.60±2.50	18.46±4.79 ^{ab}	57.09±13.76
试验 II 组	18.41±2.29	20.00±4.69 ^a	54.67±5.57
试验 III 组	18.80±1.15	17.11±3.89 ^{ab}	55.69±4.90

注：同列不同肩标字母代表差异显著 ($P < 0.05$)。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

由表 3-4 可知，试验 42 天，随二至丸添加比例增加，3 个二至丸组血清中 IL-1 β 的含量呈现先升高再降低的趋势，与对照组相比，3 个二至丸组产蛋后期蛋鸡血清

IL-1 β 的含量均有不同程度的升高, 1%、1.5%二至丸组 IL-1 β 的含量显著升高 ($P<0.05$), 3 个二至丸组之间无显著差异 ($P>0.05$); 随二至丸添加比例增加, 3 个二至丸组血清 IL-2 的含量呈现出逐渐升高的趋势, 与对照组相比, 0.5%二至丸组蛋鸡血清 IL-2 含量升高不显著 ($P>0.05$), 1%和 1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清 IL-2 的含量显著升高 ($P<0.05$), 1%和 1.5%二至丸组血清中 IL-2 的含量又显著高于 0.5%二至丸组 ($P<0.05$); 随二至丸添加比例增加, 3 个二至丸组血清 IL-6 的含量呈现出逐渐升高的趋势, 与对照组相比, 1.5%二至丸组产蛋后期蛋鸡血清 IL-6 的含量显著升高 ($P<0.05$), 3 个二至丸组之间血清 IL-6 的含量差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-4 试验 42 天二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 IL-1 β 、IL-2、IL-6 含量的影响 (ng/L)
Table 3-4 Effect of Erzhi Pill on IL-1 β 、IL-2、IL-6 in serum of laying hens in late laying period (ng/L)

	IL-1 β	IL-2	IL-6
对照组	16.62 $\pm$ 1.06 ^b	13.21 $\pm$ 3.01 ^b	43.02 $\pm$ 5.29 ^b
试验 I 组	17.57 $\pm$ 1.51 ^{ab}	15.97 $\pm$ 2.61 ^b	52.14 $\pm$ 11.24 ^{ab}
试验 II 组	19.20 $\pm$ 1.24 ^a	21.59 $\pm$ 2.7 ^a	52.22 $\pm$ 9.68 ^{ab}
试验 III 组	18.87 $\pm$ 1.82 ^a	22.91 $\pm$ 3.7 ^a	54.64 $\pm$ 7.94 ^a

注: 同列不同肩标字母代表差异显著 ($P<0.05$)。
Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

3.3.2 二至丸对产蛋后期蛋鸡抗氧化功能的影响

由表 3-5 可知, 试验第 21 天, 与对照组相比, 3 个二至丸组蛋鸡血清中 SOD、GSH-PX、CAT 活性及 T-AOC 含量均有提高($P>0.05$), MDA 含量均降低($P>0.05$)。随二至丸添加比例的增加, 3 个二至丸组蛋鸡血清中 MDA 含量逐渐降低, GSH-PX、CAT 活性及 T-AOC 含量逐渐升高, 血清中 SOD 活性出现先升高再降低的趋势。

表 3-5 试验 21 天二至丸对蛋鸡血清中抗氧化指标的影响
Table 3-5 Effect of Erzhi Pill on Antioxidant Indexes in Serum of Laying Hens at Late Laying Stage in 21 Days

	SOD (U/mL)	MDA (nmol/mL)	GPX (U/mL)	CAT (U/mL)	T-AOC (mmol/L)
对照组	331.89 $\pm$ 27.81	4.33 $\pm$ 0.21	884.15 $\pm$ 41.27	1.79 $\pm$ 0.45	0.86 $\pm$ 0.04
试验 I 组	332.10 $\pm$ 78.23	3.96 $\pm$ 0.27	997.20 $\pm$ 82.53	2.24 $\pm$ 1.129	0.97 $\pm$ 0.06
试验 II 组	345.62 $\pm$ 28.37	3.78 $\pm$ 0.24	1008.40 $\pm$ 53.37	2.79 $\pm$ 0.94	1.00 $\pm$ 0.05
试验 III 组	335.89 $\pm$ 31.75	3.74 $\pm$ 0.16	1019.11 $\pm$ 25.75	3.16 $\pm$ 1.34	1.03 $\pm$ 0.13

由表 3-6 可知，试验 42 天，与对照组相比，3 个二至丸组蛋鸡血清中 SOD、GSH-PX、CAT 活性及 T-AOC 含量均提高（ $P>0.05$ ），MDA 的含量显著降低（ $P<0.05$ ），1.5%二至丸组与 0.5%二至丸组蛋鸡相比血清中 MDA 含量降低显著（ $P<0.05$ ）；随二至丸添加比例的增加，3 个二至丸组血清中 SOD 活性及 T-AOC 含量均出现先升高再降低的趋势，MDA 含量逐渐降低，GSH-PX、CAT 活性逐渐升高。

表 3-6 试验 42 天二至丸对蛋鸡血清中抗氧化指标的影响

Table 3-6 Effect of Erzhi Pill on Antioxidant Indexes in Serum of Laying Hens at Late Laying Stage

	SOD (U/mL)	MDA (nmol/mL)	GPX (U/mL)	CAT (U/mL)	U-AOC (mmol/L)
对照组	361.87±39.68	7.28±0.81 ^a	878.32±98.48	1.52±1.77	1.24±0.27
试验 I 组	370.46±50.54	5.70±1.40 ^b	898.83±184.87	1.91±0.89	1.29±0.13
试验 II 组	410.64±36.46	4.95±1.36 ^{bc}	922.61±166.87	1.95±1.20	1.30±0.13
试验 III 组	380.02±44.21	3.76±0.79 ^c	928.44±99.61	2.34±1.07	1.24±0.16

注：同列不同肩标字母代表差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

3.4 讨论

动物受到外界病原微生物侵害时，浆细胞生成并分泌的一种具有抗菌、抗病毒等功能的免疫球蛋白（Ig）。蛋鸡血清中 Ig 主要包括 IgA、IgG、IgM，是体液免疫的重要组成物质^[98]。蛋鸡血清中的免疫活性分子除了有免疫球蛋白还有细胞因子如白细胞介素（IL），IL 是在细胞之间发挥免疫作用的一类细胞因子，产蛋后期蛋鸡血清中免疫活性分子水平与机体免疫水平成正比。IgA 对动物机体黏膜免疫功能有非常重要的影响；IgG 在血清中含量最高，是唯一能从母体通过胎盘传递给子代的抗体；IgM 是动物机体受到外界病原微生物刺激后产生最早的免疫球蛋白，在动物机体早期抗菌、抗病毒、抗感染过程中起到非常重要的作用；IL-1 β 、IL-2、IL-6 由多种免疫细胞产生，可以调节免疫和炎症反应，还可以促进 T 细胞的增殖和诱导 B 细胞分化。

相关文献研究表明，二至丸可以影响 FoxO、Fc epsilon RI 信号通路，促进 IL-1 β 、IL-2、IL-6 的表达^[87]。王进进等^[66]以 7.8g/kg 剂量的二至丸连续灌服雌性小鼠 7 天，表明二至丸组可以显著提高小鼠血清中 IL-1 的含量；墨旱莲中含有大量的蟛蜞菊内酯，具有免疫活性，陆杨^[99]以 110mg/kg 剂量的二至丸连续给药小鼠 7 天，二至丸组血清中 IL-1 β 、IL-2 的含量显著提高；李杰等^[100]在 1 日龄肉雏鸡日粮中添加

1%女贞子饲喂8周,女贞子组血清中IL-2、IgG、IgM的含量显著上升;于杜娟^[83]在47周龄蛋鸡日粮中添加1%的女贞子饲喂30天,蛋鸡血清中IgA、IgM、IL-2含量显著上升。此次试验与上述人员研究结果相一致,不同比例二至丸组蛋鸡血清中IgA、IgG、IgM及IL-1 β 、IL-2、IL-6的含量均有所上升。

正常情况下,动物机体内活性氧自由基(ROS)的产生和利用处于动态平衡状态,当动物机体处于病理和应激等情况时,机体氧化能力降低,这种平衡会被打破导致大量ROS在体内大量蓄积,损害动物机体细胞、组织、器官的功能。T-AOC能够反应出动物机体综合的抗氧化能力,是CAT、SOD、GSH-Px共同调节的结果。MDA是细胞和组织内的ROS与不饱和脂肪酸脂质过氧化的独特产物,能够间接的反映出组织、细胞、器官的损伤情况;SOD不但可以将体内的ROS转化为过氧化物,降低机体内的ROS的过度蓄积,还可以催化过氧化物转化成过氧化氢(H₂O₂);GSH-Px和CAT可以将H₂O₂催化成对机体无毒无害的水(H₂O),保护动物机体的细胞、组织、器官免受ROS和H₂O₂的损伤。

段冷昕等^[101]先使用CCl₄制造急性肝损伤小鼠模型,然后连续14天灌胃二至丸,结果显示二至丸组可以显著提高小鼠血清中GSH-Px和SOD活性,降低MDA的含量;赵雪莹^[102]先建立D-半乳糖致衰老大鼠模型,然后连续灌胃10周二至丸,表明二至丸组血清和肝、肾匀浆中T-AOC、GSH-Px、CAT、SOD的活性和MDA含量无限接近于正常组水平;李杰^[100]在1日龄AA肉鸡日粮中添加0.5%、1%女贞子饲喂8周,发现1%女贞子组可以显著提高AA肉鸡血清和肝脏中T-AOC、GSH-Px和SOD活性,降低MDA的含量;王恩典等^[103]在海兰褐蛋鸡日粮中添加1%女贞子粉饲喂8周,发现女贞子组血清中SOD和T-AOC活性显著提高,MDA含量降低。此次试验与上述人员研究结果相一致,不同比例二至丸组蛋鸡血清中MDA的含量显著降低($P<0.05$),T-AOC、GSH-Px、CAT、SOD含量及活性不同程度升高($P>0.05$),表明二至丸能提高产蛋后期蛋鸡清除ROS的能力。

3.5 小结

试验21天,1.0%二至丸组血清中IL-2含量显著提高($P<0.05$);试验42天,0.5%二至丸组MDA含量显著降低($P<0.05$),1.0%二至丸组血清IgG、IL-1 β 和IL-2显著提高($P<0.05$),MDA含量显著降低($P<0.05$),1.5%二至丸组IgG、IgA、IgM、IL-1 β 、IL-2、IL-6含量显著提高($P<0.05$),MDA含量显著降低($P<0.05$),二至丸组其他抗氧化指标均有提高趋势,但差异不显著。表明二至丸可以提高产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化能力,日粮中添加1.5%二至丸饲喂42天效果最好。

第4章 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中生殖激素的影响

卵泡的生长发育和排卵与蛋鸡产蛋率密切相关，卵泡生长发育和排卵受卵泡刺激素（LH）、黄体生成素（FSH）、睾酮（T）、孕酮（P4）和雌二醇（E2）调节，P4 和 E2 共同调节 FSH 的释放，FSH 刺激动物排卵^[104]。随周龄的增加，产蛋后期蛋鸡的生理机能逐渐衰退，各种腺体分泌激素的能力也随之下降^[105]。下丘脑-垂体-性腺轴自我反馈调节能力也在衰弱，产蛋后期蛋鸡卵泡的生成和排卵过程受到严重影响，导致产蛋后期蛋鸡产蛋率开始下降^[106]。二至丸具有雌激素样的作用，对动物机体生殖内分泌系统有双向调节作用，女贞子和墨旱莲还有多种营养成分和生物活性成分^[35]。本次试验以二至丸为原料，在蛋鸡日粮中添加不同比例的二至丸，研究二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中生殖激素水平的影响，进一步探讨二至丸影响蛋鸡产蛋率的原因。

4.1 材料

同 2.1

4.2 方法

4.2.1 试验设计

同 2.2.1。

4.2.2 血清样本采集与处理

同 3.2.2。

4.2.3 血清生殖激素含量测定与数据处理

取出在-20℃保存良好的血清样本，在样品融化完全后测定 T、P4 和 E2 含量。操作步骤同 3.2.2。

数据处理同 2.2.2。

仍旧稀少,生产工艺也很不成熟^[54]。一方面,菌种生理特性和生产工艺不足,是饲用微生态制剂的活性不稳定的重要原因,导致微生态制剂使用效果下降^[55];另一方面,临床生产实践上饲用微生态制剂的使用剂量、功能效果和作用机制仍不清晰,而且养殖户临床应用效果受多种因素影响,因此饲用微生态制剂实际使用达不到预期效果^[56]。将来饲用微生态制剂的研究可以结合现代化分子技术优化菌株探索更多效果良好和生理性质更稳定的益生菌^[56, 57];对饲用微生态制剂的作用机理和使用剂量也需要更深入的研究,优化生产工艺,保障微生态制剂产品的质量,保障畜禽健康,提高养殖效益,更好的为畜禽养殖生产服务^[58]。

1.4 女贞子和墨旱莲在动物应用上的研究进展

蛋鸡产蛋后期随周龄增加机体状况逐渐下降,器官结构形态发生改变,多种腺体分泌水平下降,多种物质代谢紊乱,如脂肪的代谢和钙磷的吸收障碍,这会导致蛋鸡脂肪肝综合征、骨质疏松症^[59]。蛋鸡产蛋后期免疫能力和抗氧化能力也会急速下降,进而影响蛋鸡产蛋率、饲料转化率和蛋品质。二至丸是由女贞子和墨旱莲等比例组成的中药复方,具有滋补肝肾、降血脂、抗骨质疏松等作用,有研究证明二至丸能够提高动物免疫和抗氧化能力、提高生产性能,还具有雌激素样作用及抗菌、抗炎等效果^[60-63]。二至丸在畜禽养殖上的应用研究鲜有报道,本文以二至丸、女贞子、墨旱莲在蛋鸡、肉鸡、猪、奶牛、小鼠等动物上的应用效果进行文献综述,为二至丸作为饲料添加剂在畜禽养殖上应用提供参考。

1.4.1 增强免疫功能

张瑞霜等^[64]研究发现,在65周龄健康海兰褐蛋鸡日粮中添加1%女贞子粉,可以显著提高抗体效价和淋巴细胞转化率。丑有财等^[65]研究表明,犊牛给予浓度为1 g/mL的复方女贞子水煎液60 mL/天,可以显著提高脾脏和胸腺指数、淋巴细胞转化率和血清中IgA、IgG、IgM、IL-1的含量。王进进等^[66]证明二至丸可以明显升高脾和胸腺指数及血清中IL-1 α 含量,形态学观察胸腺生发中心二至丸组显著高于模型组。姚干等^[67]研究表明,二至丸可以治疗环磷酰胺致免疫力低下小鼠,增强脾脏淋巴细胞的增殖能力和巨噬细胞的吞噬能力,提高IL-1、IL-2和IL-12 mRNA的表达能力,所以二至丸提高免疫力低下小鼠的免疫能力,可能与提高T淋巴细胞活性水平和相关mRNA的表达含量有关。

1.4.2 增强抗氧化能力

在肉鸡日粮基础上添加适量的女贞子，可以显著提高肉鸡血清中的 T-AOC、SOD、GSH-Px，显著降低肉鸡血清中 MDA 含量^[68, 69]。朱琪等^[70]研究表明，大肠杆菌会引起仔猪血清中 MDA 含量升高，在仔猪日粮中添加女贞子，可以显著降低血清 MDA 含量，也可降低肝肾组织中 MDA 含量，同时提高肝肾组织的 SOD 活性，有效地缓解了大肠杆菌引起的仔猪氧化应激。乔国华等^[71]研究表明，在羔羊奶粉中添加适量女贞子粉，可以显著提高羔羊血清中 SOD 水平，降低 MDA 含量。吴甜等^[72]研究发现，二至丸能提高 D-半乳糖致衰大鼠脑组织匀浆中超氧化物歧化酶（SOD）的活力，降低丙二醛（MDA）的含量，其机制可能是清除氧自由基。冯丽等^[73]用 H₂O₂ 诱导的大鼠肝细胞(BRL)衰老模型，研究二至丸对衰老肝细胞的保护作用，结果显示，二至丸组细胞内 β -半乳糖苷酶活力和 ROS 水平明显降低。

1.4.3 植物雌激素样作用

郑红霞等^[35]用二至丸灌胃未成熟小鼠发现，二至丸组与空白对照组相比能显著提高小鼠血清中雌二醇（E2）的水平，显著增加子宫指数，促进靶器官阴道和子宫的发育，显著上调阴道 ER α 和 ER β 表达。苏婷等^[67]使用二至丸与 HEK293T 细胞进行体外试验，结果表明加味二至丸荧光素酶活性显著高于空白对照组，对 ER β 的选择性强于 ER α ，证明二至丸能通过与 ER 结合发挥与 E2 相同作用。另有研究表明，二至丸可以缓解环磷酰胺致小鼠内分泌紊乱症状，二至丸组与模型组相比原始卵泡和生长卵泡增多，与模型组比较，血清中 E2 水平显著提高，免疫组化显示二至丸组胸腺与脾脏中 ER 的分布比模型组均匀^[66]。

1.4.4 提高生产性能

马浩强等^[74]研究发现，在 60 周龄健康蛋鸡的日粮中添加 1%的女贞子微粉，可以显著提高产蛋率、平均蛋重和蛋黄颜色，显著降低料蛋比。张耀文等^[75]研究表明，在蛋鸡产蛋后期日粮中添加 1%女贞子粉，可以提高蛋鸡空肠和回肠绒毛高度，有利于营养物质的消化与吸收。陈杨超等^[76]研究表明，在蛋鸡日粮中添加 1%女贞子超微粉，可以显著增强蛋黄颜色和增加蛋黄相对重。在奶牛的日粮中添加适量富硒女贞子，可以显著提高奶牛乳蛋白和乳脂含量，提高奶牛产奶量，对热应激导致的产奶量下降情况有显著改善作用^[77, 78]。

1.5 本试验研究的目的与意义

产蛋后期在蛋鸡整个生产周期中占据很大的时间比例，因此提高产蛋后期蛋鸡生产性能具有重要意义。二至丸是传统的经验方剂，在临床上常用于调理更年期妇女综合征，治疗卵巢综合征等疾病，但是二至丸方剂在畜禽临床上的应用研究还未见应用。据报道单味女贞子对畜禽的生产性能及保健作用的应用研究已经取得一定成果，临床应用证实，由女贞子和墨旱莲组成的二至丸可以明显提高产蛋后期蛋鸡的产蛋率、改善蛋壳品质，但是其作用机理尚不明确。另外女贞子和墨旱莲具有产量丰富、廉价易得、安全健康、无残留等多种优点，在无抗养殖的国际背景下，二至丸作为绿色饲料添加剂应用于畜禽养殖有广阔前景。

因此，本试验以 144 只 65 周龄海兰灰健康蛋鸡为研究对象，研究不同剂量二至丸对蛋鸡生产性能、抗氧化能力、免疫性能、血清生殖激素水平以及肠道菌群的影响，初步阐明二至丸对产蛋后期蛋鸡生理功能的调节作用。筛选出二至丸在饲料中最适宜的添加剂量，为其作为功能性饲料添加剂在蛋鸡养殖中的应用提供理论依据及技术支持。

第2章 二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

鸡蛋含有丰富的蛋白质，是人类不可或缺的营养品之一。改革开放以来，我国人口迅速增长，为满足人民日益增长的营养需要，蛋鸡养殖业快速发展。在过去几十年的蛋鸡养殖生产过程中，常常在蛋鸡日粮中添加饲用抗生素达到提高动物免疫力和生产性能的目的。随着饲用抗生素在畜牧业中广泛应用，人体健康、生态环境和畜产品质量都受到极其严重的负面影响^[79]。国际蛋鸡养殖生产中开始禁止以提高蛋鸡生产性能为目的添加抗生素。我国在2021年也颁布了相关公告，蛋鸡养殖生产过程中全面“禁抗”，所以饲用抗生素替代品的研究成为提高蛋鸡生产性能的研究热点。产蛋后期蛋鸡免疫力和生产性能下降引起养殖效益的降低，因此，养鸡行业急需新型的饲用添加剂来调控蛋鸡功能，而二至丸具有调节下丘脑-垂体-卵巢轴的作用，由女贞子和墨旱莲组成^[80]。诸多研究表明女贞子可以提高蛋鸡血清中SOD、E2、IgA、IgG和IgM含量，调节肠道菌群，提高生产性能，二至丸在小鼠等动物研究上也有相应结论^[81, 82]。我国女贞子和墨旱莲产量丰富，目前没有关于二至丸作为饲用添加剂的报导，有很大的研究空间，本试验通过研究二至丸对生产性能的影响，初步阐明抗氧化、免疫以及肠道微生物多样性和生产性能的相关性为二至丸的开发利用提供理论支持。

2.1 材料

试验药物添加剂：二至丸，由河北中贝佳美生物科技有限公司提供。

试验动物和地点：65周龄海兰灰蛋鸡；馆陶振堂蛋鸡养殖有限公司。

基础日粮：饲喂按照NRC(1994)营养标准配制的玉米-豆粕型基础日粮。

2.2 方法

2.2.1 试验设计

随机挑选65周龄产蛋率相近的健康海兰灰蛋鸡144只，采用单因素随机分组方法，把144只蛋鸡随机分成4个组，每组36只鸡，分为3个重复。试验分组情况如表2-1。分别为对照组（基础日粮）、试验I组（基础日粮+0.5%二至丸）、试验II组（基础日粮+1.0%二至丸）、试验III组（基础日粮+1.5%二至丸）。采用

3 层阶梯式立体养殖方法，各组饲养方式相同，自由饮水，预饲 3 天，正式试验期 42 天。每天 6:00、12:00 和 17:00 喂料，每天 17:30 捡蛋。

表 2-1 试验设计
Table 2-1 Test Design

组别	处理
对照组	基础日粮
试验 I 组	基础日粮+0.5%二至丸
试验 II 组	基础日粮+1.0%二至丸
试验III组	基础日粮+1.5%二至丸

2.2.2 生产性能测定与数据处理

每天准确记录产蛋个数、耗料量、蛋重，分别于试验第 21 天、42 天，计算日均采食量、料蛋比、蛋均重和产蛋率。

产蛋率：产蛋个数/存栏量×100%

料蛋比：（总投料量-剩余量）/总蛋重

蛋均重：蛋总重/蛋个数

日均采食量：（每周总投料重量-每周剩余料重）/7

数据处理：采用 SPSS 22.0 软件的进行单因素方差分析，使用 Duncan 多重比较法分析，所有数据结果用平均值±标准差表示。

2.3 结果与分析

试验 21 天，二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能影响如表 2-2 所示，由表可知：与对照组相比，3 个二至丸组蛋鸡产蛋率显著提高（ $P<0.05$ ），0.5%、1%和 1.5%二至丸组产蛋率分别提高了 3.08%、3.34%、3.88%，3 个二至丸组之间产蛋率差异不显著。在料蛋比方面，3 个二至丸组之间无显著差异，与对照组相比，0.5%、1%和 1.5%二至丸组料蛋比显著降低（ $P<0.05$ ），分别降低了 3.81%、3.39%、4.66%。与对照组相比，3 个二至丸组在蛋均重和日均采食量方面无显著变化。

表 2-2 试验第 21 天二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

Table 2-2 Effects of Erzhi Pill on the production performance of laying hens at the late laying stage on the 21st day of experiment

	产蛋率	蛋均重	日均采食量	料蛋比
对照组	75.05±0.70 ^b	64.70±0.21	114.6±0.46	2.36±0.02 ^a
试验 I 组	77.36±0.59 ^a	65.21±0.48	114.70±0.46	2.27±0.28 ^b
试验 II 组	77.56±0.69 ^a	65.28±0.39	115.23±0.43	2.28±0.29 ^b
试验 III 组	77.96±0.64 ^a	65.28±0.28	114.86±1.19	2.25±0.43 ^b

注：同列不同肩标字母代表差异显著 ($P < 0.05$)。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

试验 42 天，二至丸对蛋鸡生产性能的影响如表 2-3 所示，由表可知：与对照组相比，0.5%、1%和 1.5%二至丸组产蛋率均显著提高($P < 0.05$)，分别提高了 8.44%、14.04%、12.35%，1%和 1.5%二至丸组又显著高于 0.5%二至丸组；在蛋均重方面，3 个二至丸组显著高于对照组 ($P < 0.05$)，分别提高了 2.28%、3.27%、3.61%，1.5%二至丸组与 0.5%、1%二至丸组差异显著。在日均采食量方面，与对照组相比，0.5%、1.5%二至丸组分别提高了 0.62%、5.1% ($P > 0.05$)，1%二至丸组提高了 6.60% ($P < 0.05$)。在料蛋比方面，0.5%、1%和 1.5%二至丸组与对照组相比，分别降低了 9.24%、9.66%、9.66%，差异均显著 ($P < 0.05$)。

表 2-3 试验第 42 天二至丸对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

Table 2-3 Effect of Erzhi Pill on Performance of Laying Hens at Late Laying Stage on Day 42

	产蛋率	蛋均重	日均采食量	料蛋比
对照组	71.89±0.70 ^c	65.44±0.23 ^c	112.10±2.10 ^b	2.38±0.50 ^a
试验 I 组	77.96±0.73 ^b	66.93±0.11 ^b	112.80±1.82 ^b	2.16±0.71 ^b
试验 II 组	81.98±0.77 ^a	67.58±0.20 ^{ab}	119.50±1.70 ^a	2.15±0.01 ^b
试验 III 组	80.77±0.95 ^a	67.80±0.37 ^a	117.82±2.78 ^{ab}	2.15±0.40 ^b

注：同列不同肩标字母代表差异显著 ($P < 0.05$)。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

2.4 讨论

本次试验过程中，第 2 天对照组死亡 1 只蛋鸡，试验第 3 天试验 III 组死亡 1 只蛋鸡，统计分析没有统计学显著性，蛋鸡死亡肯能与试验初期蛋鸡转笼时应激

有关。产蛋后期蛋鸡随着周龄的增加,生殖系统机能和下丘脑-垂体-卵巢轴机能逐渐减退,导致卵泡数量和质量下降。研究显示调节产蛋后期蛋鸡血清中 E2、FSH、LH 和睾酮 (T) 等激素水平,可以促进蛋鸡卵泡发育和排卵,增加产蛋后期蛋鸡产蛋率和减少破、软蛋率。据报导,在 47 周龄和 60 周龄海兰褐蛋鸡饲料中分别添加女贞子粉、女贞子提取物,均能显著提高蛋鸡血清中 E2、FSH、LH 和孕酮 (P) 的含量 ($P<0.05$),产蛋率也显著提升 ($P<0.05$)^[76, 83]。朱志芳^[84]等研究发现二至丸能调节大鼠血清 E2、FSH 和 LH 水平,促进卵泡发育和排卵;王进进等^[66]在小鼠上得到相似结果。本次试验二至丸组蛋鸡产蛋率显著提高 ($P<0.05$),与上述研究结果相一致。

产蛋后期蛋鸡由于肾气不足,肝脏的脂质转运功能下降,导致肝脏功能受损,肾虚肝郁。研究表明,由女贞子和墨旱莲组成的二至丸具有补肾疏肝的功能,二至丸还可以双向调节肝脏中炎症因子表达,保障肝细胞免受损伤^[85, 86]。翟园园等^[87]通过网络药理学技术研究表明,二至丸有活性成分和靶位点多样性的特点,能够调节多重代谢通路,从而达到调节肝脏脂质代谢和修复肝细胞的效果。朱志芳等^[84]研究发现二至丸可以显著提高肝肾组织中 SOD、CAT 活性,降低 MDA 含量。蛋鸡肝脏免疫功能会影响产蛋率,闫先锋等^[88]研究表明女贞子可以显著提高蛋鸡 IgA、IgG 和 IgM 含量及产蛋率 ($P<0.05$),董玲等^[89]研究表明二至丸可以抑制小鼠免疫性肝炎,保护蛋鸡肝脏。本次试验二至丸保护了产蛋后期的肝脏功能,提升了蛋鸡产蛋率 ($P<0.05$),与上述研究结论一致。

产蛋后期蛋鸡菌群结构与产蛋高峰期有很大不同,厚壁菌门和拟杆菌门菌群相对丰度下降^[90],导致蛋鸡降解纤维和碳水化合物的能力下降^[91],饲料利用率降低,从而日均采食量和蛋均重降低,料蛋比升高^[16]。张耀文等^[75]研究表明女贞子可以调节 70 周龄海兰褐蛋鸡菌群结构,显著提高日均采食量,降低料蛋比,提高产蛋后期蛋鸡饲料利用率。本次试验证明了二至丸可以调节蛋鸡菌群结构,显著提高了日均采食量 ($P<0.05$) 和蛋均重 ($P<0.05$),显著降低了料蛋比 ($P<0.05$),与上述文献结论相一致。

还有研究表明,53 周龄和 60 周龄蛋鸡饲料中添加 1%女贞子复方能显著提高产蛋率 ($P<0.05$) 和蛋均重 ($P<0.05$),降低料蛋比 ($P<0.05$),与本次试验结论相符^[92, 93]。本次研究表明二至丸提高了蛋鸡生产性能,可能与改善产蛋后期蛋鸡生殖激素水平、提高抗氧化和免疫功能以及调节肠道菌群结构等作用具有相关性。

2.5 小结

在产蛋后期蛋鸡日粮中添加不同比例的二至丸,饲喂 21 天,3 个二至丸组产

3.2 方法	16
3.2.1 试验设计	16
3.2.2 血清样本采集与处理	16
3.2.3 血清中免疫和抗氧化指标的测定	16
3.3 结果与分析	17
3.3.1 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫功能的影响	17
3.3.2 二至丸对产蛋后期蛋鸡抗氧化功能的影响	19
3.4 讨论	20
3.5 小结	21
第4章 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中生殖激素的影响	22
4.1 材料	22
4.2 方法	22
4.2.1 试验设计	22
4.2.2 血清样本采集与处理	22
4.2.3 血清生殖激素含量测定与数据处理	22
4.3 结果与分析	23
4.3.1 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中睾酮（T）含量的影响	23
4.3.2 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中孕酮（P4）含量的影响	23
4.3.3 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中雌二醇（E2）含量的影响	24
4.4 讨论	24
4.5 小结	25
第5章 二至丸对产蛋后期蛋鸡盲肠微生物多样性的影响	26
5.1 材料	26
5.2 方法	26
5.2.1 试验设计	26
5.2.2 盲肠样品采集与数据处理	26
5.3 结果与分析	27
5.3.1 OTU 注释聚类分析	27
5.3.2 产蛋后期蛋鸡盲肠微生物多样性的差异分析	30
5.3.3 产蛋后期蛋鸡盲肠群落结构分析	35
5.4 讨论	40
5.5 小结	41
结论与创新点	42
主要结论	42

创新点.....	42
参考文献.....	43
攻读硕士学位期间发表论文和参加科研情况.....	51
致谢.....	52
作者简介.....	53

第1章 绪论

蛋鸡的产蛋后期占产蛋总时间的一半以上,该时期蛋鸡的产蛋率随周龄增加而逐渐下降,保障该时期产蛋率,延长其时长,推迟蛋鸡步入淘汰期,能增加蛋鸡养殖经济收益^[1, 2]。鸡蛋从形成到产出的过程受多个系统共同调控,其中任何一个系统出现问题,蛋鸡的生产性能就会受到不可逆转的影响,从而使蛋鸡生产后期时间缩短加速蛋鸡衰老,提前进入淘汰阶段^[3, 4]。随蛋鸡机体各系统、器官、细胞功能的衰退,多种激素分泌水平和酶合成受到影响,使内环境失衡机体代谢功能紊乱。产蛋后期蛋鸡脂质代谢过程紊乱、钙磷吸收失调,促使蛋鸡体内残留大量活性氧(ROS),这些 ROS 攻击体内细胞,造成细胞功能障碍,导致机体抗氧化、免疫功能障碍,进而诱发产蛋后期蛋鸡罹患多种代谢性疾病,例如:脂肪肝综合征、慢性卵巢炎、骨质疏松等,这些疾病直接导致产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质下降^[5-8]。因此,明确产蛋后期蛋鸡生理机能特征、生理机能衰退机理及其影响因素,然后采用不同方法、从多个角度有针对性的改善这些问题,以减缓蛋鸡产蛋后期衰老速度,延长蛋鸡产蛋周期和提高蛋鸡产蛋后期生产性能,对提高蛋鸡养殖生产的经济效益具有重要意义。

1.1 蛋鸡产蛋后期的生理特征

目前,一般将蛋鸡养殖生产大体分为产蛋前期、产蛋高峰期和产蛋后期三个标志性时期,根据每个时期蛋鸡的生理特点来调整蛋鸡饲料成分及配比、饲养管理方式^[9]。随周龄逐渐增加,蛋鸡卵巢等生殖器官功能逐渐完善,不同品种蛋鸡均在 18 周龄前后开产,这标志着蛋鸡正式进入产蛋前期^[10]。产蛋前期虽然蛋均重、产蛋率略低,但这是各项生产指标直线增加的时期;当蛋鸡产蛋率达到 80%时,标志着蛋鸡正式进入产蛋高峰期,这一时期长达 3~4 个月,并且在这时期机体内物质合成与运输效率最高,只需 4~5 周时间产蛋率可提升至 95%以上^[11];蛋鸡 50 周龄左右产蛋率减少至 80%以下,这标志着蛋鸡进入产蛋后期,在这期间蛋鸡的输卵管、卵巢等生殖器官也日渐衰老,虽然产蛋率逐渐下降,但是时间却占到全部产蛋期的一半左右^[1, 12]。

据统计,产蛋后期的蛋鸡产蛋率以每月 2~3%速度降低,这一时期机体各项机能逐渐减弱,卵巢、输卵管和子宫等器官结构改变功能退化,抗氧化和免疫能力急速下降,使蛋鸡的健康状况逐渐下滑,进而引发多种疾病,如:脂肪肝综合征,

蛋鸡大肠杆菌病等^[13, 14]；这一时期蛋鸡体内物质合成与运输速率降低，对蛋白质、脂肪等能量物质的需求持续减少，直接表现在脂肪在肝脏等部位慢慢蓄积。与产蛋高峰期相比，蛋鸡产蛋后期对钙磷等微量元素的利用效率显著降低，患骨质疏松机率上升，因此产蛋后期蛋鸡饲料需提高钙含量^[13, 15]。

1.1.1 免疫和抗氧化功能下降

产蛋高峰期的蛋鸡处于高速代谢阶段，对多种应激因素异常敏感，在这一时期进行疫苗接种，蛋鸡更易应激使产蛋量下降，因此养殖户很少在这一时期进行疫苗接种^[13]。然而进入产蛋后期的蛋鸡体内抗体含量降低，抗病、免疫能力下降，并且在产蛋后期蛋鸡禽舍内蓄积了大量的有害气体、代谢产物，饲养环境质量降低，多种因素致使蛋鸡对疾病抵抗力降低，发生卵巢慢性炎的概率上升，在此环境下蛋鸡免疫活性细胞分泌能力衰退，当卵巢受到病原微生物侵害时，局部稳态被打破，促使细胞因子等炎症介质和白细胞浸润共同作用，而长时间持续作用会造成蛋鸡卵巢慢性炎症，卵巢结构受损，进而直接导致蛋鸡产蛋率和蛋品质下降^[16-18]。

蛋鸡产蛋后期产蛋量和蛋品质日渐下降，500 日龄左右的蛋鸡产蛋率不足 70% 就会被淘汰，然而产蛋后期占据了产蛋期的一半时间，因此延缓蛋鸡衰老速度，可以保障蛋鸡的生产性能进而增加养殖生产收益^[19]。蛋鸡卵巢对蛋鸡生殖系统衰老起主要的调控作用，然而它的衰老早于其他器官，卵巢的氧化衰老导致蛋鸡其它器官迅速衰老^[6]。随周龄增长，蛋鸡各细胞、器官、系统功能每况愈下，下丘脑-垂体-性腺轴机能减弱，各种性激素分泌量减少，影响蛋鸡排卵，进而影响蛋鸡产蛋能力，同时衰老的卵巢不仅体积缩小，分泌卵泡的能力也大不如前，卵巢内各种类型卵泡数量随蛋鸡周龄增加逐渐减少，闭锁卵泡数量逐渐增多，蛋鸡产出破软蛋等不合格鸡蛋比例逐渐升高^[20-22]。所以调节蛋鸡生产后期体内生殖激素的分泌，延缓卵巢的衰老，对提高蛋鸡养殖经济效益有重要作用。

蛋鸡产蛋后期抗氧化应激能力减弱，肝脏脂质代谢过程中产生过量 ROS 无法被利用，这些 ROS 攻击肝细胞，造成肝细胞损伤，肝细胞持续损伤导致肝功能下降，转运脂质的能力又会下降，如此恶性循环使更大量脂肪在肝脏内持续蓄积，逐渐形成脂肪肝综合征等疾病，进而肝脏内甘油三脂、胆固醇等脂质分解产物向卵巢输卵管部位的转运能力下降，卵黄初步合成所需的大量甘油三脂、胆固醇缺乏，鸡蛋形成过程受到影响，蛋鸡产蛋量和蛋品质下降^[16, 23]。

综上所述，蛋鸡在经过产蛋高峰期后，随着机体生理机能的退化和多种应激因素的影响，出现营养物质合成和代谢障碍、免疫能力下降、肠道损伤及生殖激

素代谢紊乱等现象，导致生产性能和蛋品质下降。为解决这一问题，人们通过在日粮中添加抗生素、微生态制剂、中草药等成分保障蛋鸡的生产性能，并取得了一定的成绩^[24]。

1.1.2 营养代谢功能下降

脂类是构成蛋黄的主要营养物质之一，脂质代谢障碍会严重阻碍蛋黄的合成。脂肪酸的肝内合成是肝脏脂肪的主要来源，肝脏内合成的脂肪酸酯化之后，形成甘油三酯、胆固醇等物质，这些物质经过血液转运到蛋鸡卵母细胞内构成蛋黄。此转运过程受多种酶和蛋白受体共同调控，有研究发现这些受体可能受雌激素调控^[25]。蛋鸡产蛋后期肝脏内脂肪酸的转运能力、脂肪的代谢能力逐渐下降，严重影响机体生产性能和健康状况。肝脏内脂肪的代谢和转运能力下降，导致大量脂肪在肝内蓄积诱发多种疾病，造成过度肥胖、肝细胞损害，鸡群死亡率增加，进而影响蛋鸡生产性能、蛋品质^[16]。

产蛋后期蛋鸡由于生理功能退化、组织器官损伤等问题会使蛋鸡对钙磷元素的吸收发生障碍。在鸡蛋的形成过程中，包被壳膜的蛋黄和蛋清进入蛋鸡子宫内需要长达 14 小时的钙化，而鸡蛋钙化过程受多种生理激素的共同调控^[26, 27]，例如：孕酮、甲状腺素等。产蛋后期蛋鸡生理功能退化，孕酮和甲状腺素分泌失衡，因而钙化过程受到影响，蛋壳强度下降。另一方面，产蛋后期蛋鸡子宫形态结构也发生变化，子宫会得变松弛没有韧性，与产蛋高峰期比，此时鸡蛋钙化过程结束后与产蛋高峰期比体积更大，而产蛋后期蛋鸡对钙利用率降低，所以此时鸡蛋的蛋壳变薄，蛋品质降低^[28, 29]。钙磷的代谢障碍还会导致蛋鸡产蛋后期骨质变化，产蛋后期蛋鸡骨质脆薄、骨质疏松，易得骨质疏松类疾病，而易骨折生理特征增加了产蛋后期蛋鸡淘汰率^[16, 29]。产蛋后期蛋鸡钙磷的代谢障碍会导致蛋品质下降、鸡群死淘率上升，造成蛋鸡养殖严重的经济损失。

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展

1.2.1 中草药饲料添加剂的概述

中草药饲料添加剂是以中兽医理论为指导，具有促生长、提高产性能功效，以现代化饲料工艺技术制成的物质^[30]。1960 年前苏联就有关于在畜禽日粮中添加中草药的研究，1970 年有日本学者将提取出的大蒜素应用于动物养殖，来促进动物的生长，我国在二十世纪八九十年代，召开相关学术会议并成立相关协会^[31]。近几年在无抗养殖呼声空前高涨的国际养殖背景下，此类临床研究备受瞩目。

1.2.2 中草药饲料添加剂的作用特点

中草药饲料添加剂与西药相比有以下几方面特点：（1）种类多样，资源丰富。中国大陆面积广阔、南北跨度大所以气候多样，中草药资源丰富，据不完全统计，可以用于畜禽生产的中草药已有上千种，已经投入生产用于饲料添加的中草药有300余种。（2）天然绿色，无污染。中草药是野生或者人工种植的天然有机物，生物活性成分稳定，炮制后不会改变它的活性结构，炮制工艺原理简单，不会产生对生态环境有害的废弃产物。（3）对动物机体毒害低。能够用于实际畜禽生产的中草药添加剂都是经过了几千年实践的精良中医药结晶，各种药味之间遵循配伍原则又经过正确的炮制方式，能够减弱其毒性，而且这些中草药进入动物机体内代谢后在动物产品中无残留。（4）无抗药性、能消除细菌耐药性。部分中草药可以治疗特定的细菌性疾病，有其独特的抗菌机制，通过增强动物免疫系统能力，帮助机体抵抗致病菌。（5）功能多样性。能够用于饲料添加的中草药有上千种，包含上百种稳定的生物活性物质和微量元素，这些单味药之间相互配伍，在临床上体现出来的功能表现为多样性。主要包括：①营养和提高免疫力作用：天然中草药包含丰富的营养和生物活性物质，可以帮助机体预防和治疗疾病^[32, 33]。②抗应激作用：养殖生产过程中，畜禽在运输应激、热应激、寒冷应激等应激情况下会引起机体非特异性防御反应，研究表明，党参、黄芪、山楂、菊花、薄荷等大量中药有减缓机体非特异性防御作用，在临床上表现为保障奶牛产奶量、保障蛋鸡产蛋量、保障肉鸡日增重，进而保障畜禽养殖经济效益^[34]。③激素样作用：人工添加的外激素有激素残留等副作用，中药不属于激素但能起到激素样作用，比如淫羊藿和女贞子具有性激素样作用^[35]。④双向调节能力：与西药不同，西药只能起到单一升高或降低的作用，中药可以针对某一器官或系统，使之处在动态平衡的状态，起双向调节作用，维护机体内环境稳定^[33]。⑤抗病源微生物：中草药可以促使机体产生非特异性免疫反应，能抑制或消灭细菌、病毒、球虫等病原微生物^[36]。

1.2.3 中草药饲料添加剂在养鸡业中的应用

王黎琦等^[37]选用含山楂、鱼腥草等组成“加曼-100”和鱼腥草、白术组成的“料磺1号”来饲喂AA肉仔鸡，研究结果表明“加曼-100”组和“料磺1号”组的肉鸡日增重、料肉比均有极显著提高，血清中免疫球蛋白显著提高。金东春等^[38]用黄芪、东北人参茎、党参等组成的复方中草药饲喂东北黑脚麻鸡，结果表明，6%此复方中草药组的胸腺指数和脾脏指数与对照组相比分别提高了39.09%、48.28%，血清中IgG、IgM、IgA含量提高了13.10%、34.71%、34.40%。柳海仙等^[39]用山楂、

五味子组成的复方中草药能有效提高罗曼褐壳蛋鸡 27.36% 的产蛋率，与对照组比料蛋比提高了 3.98%，显著提高了血清中超氧化歧化酶（SOD）的活力。李姣清^[40]在日粮中分别添加阿莫西林和黄芪、人参、土炒白术、当归等组成的复方中草药，对肉鸡做为期 42 天的饲喂对比试验，研究表明中草药组肉鸡血液中总蛋白比阿莫西林组提高了 13.50%，血清中 IgM、IgG 水平提高了 18.42% 和 16.05%，起到了替代抗生素的作用。Nguyen^[41]等用山药、山楂、当归、王不留行等组成的复方中药添加到 1 日龄肉鸡的日粮中饲喂 12 周，试验组胸肌率、腿肌率与对照组相比提高 1.78%、1.72%，显著提高肉鸡出肉性能和肉品质。徐凤文^[42]研究表明，日粮中添加绞股蓝能提高乳酸菌等益生菌在盲肠的定植，调节盲肠菌群结构，丰富盲肠微生物多样性，还可以改善蛋品质。凌新华等^[43]在肉鸡日粮中添加麦芽、桂皮等中草药，试验表明中草药添加剂组肌肉中的总氨基酸含量和总脂肪酸含量与对照组相比分别提高了 19.9%、32.60%，从而提高了肉鸡的肉香味，并且中草药添加剂组肉鸡的肌肉的嫩度和肌苷酸含量均达到国际一级标准，改善了肉鸡的口感。

1.3 其他类型饲料添加剂的不足与危害

1.3.1 饲用抗生素添加剂的危害

上世纪中期陆续有关于在日粮中添加抗生素促进动物生长的报导。在 1950 年，美国食品和药物管理局（FDA）也颁布相关条例允许饲用抗生素的使用^[44]。随后各国颁布相关法规，允许饲用抗生素的使用，中国大陆在上世纪 70 年代也颁布相关公告以规范抗生素在畜禽业的应用^[45]。据报道，2013 年畜禽生产中饲用抗生素的使用量约占所有饲料添加剂使用量的一半，约占全球抗生素年产量的一半^[46]。

抗生素在给畜禽养殖带来诸多好处的同时也带来了很多问题：（1）抗生素高剂量使用。养殖户在养殖生产过程中违抗抗生素用药原则，错误的认为剂量越大效果越好，治疗疾病速度越快，这种用药方式使致病菌更容易产生抗药性，正常剂量的抗生素已经不能控制疾病发展，养殖户继续加大抗生素用药量，导致恶性循环。（2）不对症使用。一方面，养殖户常常依据自己经验自行用药，导致抗生素使用不对症治疗，疾病得不到控制；另一方面，养殖户在动物没有疾病时，长期当做预防保健药使用。（3）无视休药期。在畜产品上市之前，应停止使用抗生素使用，减少兽药残留，防止抗生素残留影响人的生命健康。某些不良养殖企业在畜产品上市之前仍在继续使用抗生素，这严重影响到了人类健康。（4）不合法使用。养殖户为寻求经济效益，使用国家禁用的抗生素。

饲用抗生素在动物生产上的错误应用给人类造成很多困扰：（1）超级耐药

菌的形成。超级耐药菌对大多数甚至所有抗生素都不敏感，并且致病能力大大加强，如果人被感染，将面临无药可医的境况^[47, 48]。（2）动物机体内环境改变。抗生素在动物生产上的错误应用，会损害动物肠道正常菌群，内环境动态平衡被破坏，进而引发细菌的继发感染。严重损害动物肝肾能力，进而使机体代谢能力下降，导致自我免疫能力受损^[48]。（3）生态环境的污染。抗生素在动物生产上的错误应用导致抗生素残存在动物消化道内，含抗生素排泄物进入生态环境导致生态污染，这些残留抗生素又经过生态循环进入人体^[49]。

随着耐药菌株的出现，抗生素耐药性受到各国人民广泛关注，无抗养殖的呼声空前高涨。无抗养殖在国际上分为三个层次，第一层无抗养殖是在肉、蛋、奶等畜产品中检测不到抗生素；第二层无抗养殖是禁止以促进动物生长为目的的使用抗生素，在遵循休药期原则可以用抗生素进行畜禽疫病的治疗；第三层无抗养殖是指完全彻底的无抗养殖，禁止抗生素进行畜禽疾病治疗^[50]。目前国际上大部分国家要求的无抗养殖停留在第二阶段，在 1986 年，瑞典是第一个提出全面禁止在畜禽日粮中添加促生长类抗生素的国家，随后丹麦在 2000 年也颁布相关法规禁止在畜禽日粮中添加抗生素，欧盟成员国也在 2006 年出台相关措施，美国在 2014 也出台相关规定逐渐实现饲用抗生素零添加，我国也颁布了相关条例规范畜禽养殖生产，2019 年 7 月国家农业农村部下发第 194 号公告，自 2020 年 1 月 1 日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲用添加剂品种，2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲用添加剂(中药类除外)的商品饲料^[51]。我国畜禽养殖业正处于蓬勃发展阶段，急需一种绿色饲料添加剂保障动物生产性能。

1.3.2 饲用微生态制剂的不足

饲用微生态制剂是在微生物学为理论指导下，将有益生菌或者能促进益生菌繁殖的物质加工而成的制剂，并具有调节肠道菌群结构，提升生产、生长性能增强免疫能力的能力，达到保障畜禽健康，提升经济效益的效果，此外其还具有安全、健康、环保、无残留、无污染等特点^[52, 53]，益生菌主要是由有益于畜禽健康的活菌制成，有乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌三类；益生元是能促进畜禽肠道益生菌繁殖的物质，畜禽常用的稳定益生元主要是寡聚糖类；合生元是由益生菌和益生元共同组成的微生态制剂，功能更多，因此将来微生态制剂的发展方向会朝合生元的研究为主^[53]。

改革开放后，我国畜禽养殖业高速发展，在“无抗”养殖的国际背景下，饲用微生态制剂由于其无污染、无残留、安全等特点成为替抗产品，但是饲用微生态制剂还存在着很多不足。虽然投入畜禽养殖生产的益生菌逐渐增多，但是种类

表 5-7 试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在门、属水平上的相对丰度(%)
Table 5-7 Relative abundance of cecal microflora at phylum and genus level (%) in laying
hens at 42 days of laying

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验III组
拟杆菌门	47.37	46.27	45.38	45.78
Bacteroidetes				
厚壁菌门	38.93	42.67	40.53	40.70
Firmicutes				
变形菌门	5.02	4.37	3.84	4.31
Proteobacteria				
梭杆菌门	3.54	1.21	0.74	0.91
Fusobacteria				
拟杆菌属	17.45	18.29	15.76	13.07
Bacteroides				
理研菌科 RC9 菌属	11.24	9.16	11.78	11.12
Rikenellaceae_RC9_gut_group				
考拉杆菌属	4.18	4.41	3.31	4.40
Phascolarctobacterium				
长栖粪杆菌属	3.97	4.05	4.08	4.05
Faecalibacterium				
巨单胞菌属	3.65	5.10	4.40	2.09
Megamonas				

表 5-8 试验 42 天每组样品厚壁菌门与拟杆菌门(F/B)的比值
Table 5-8 Ratio of Thick-walled Fungi to Bacteroidetes (F / B) in each group of samples for
42 days

组别	F/B 比值
对照组	0.82
试验 I 组	0.92
试验 II 组	0.89
试验III组	0.89

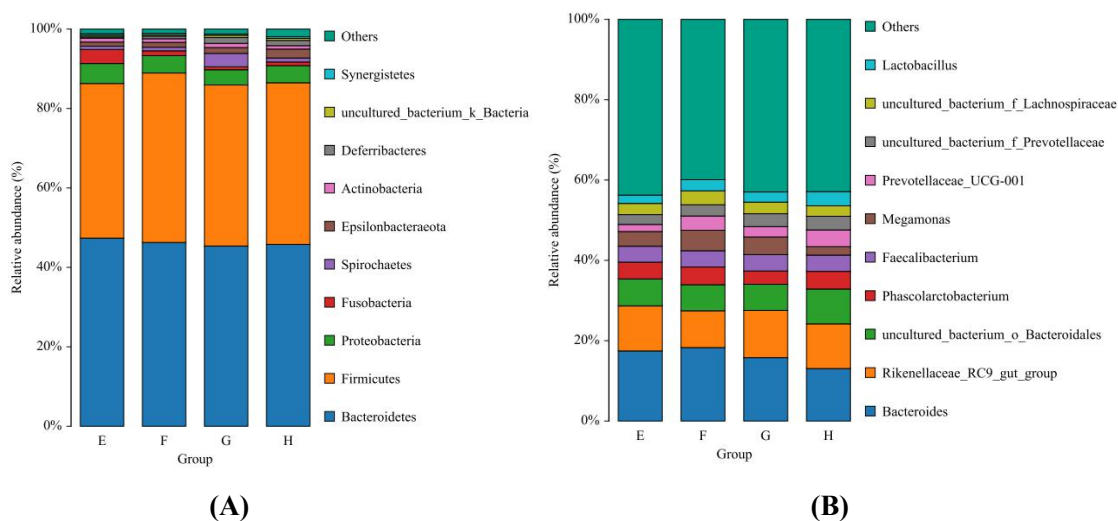


图 5-8 试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠微生物在门水平 (A) 和属水平 (B) 上的菌群结构
Fig.5-8 Microbial community structure of caecum in laying hens at gate level (A) and genus level
(B) at 42 days after laying

5.4 讨论

产蛋后期蛋鸡盲肠是菌群种类和数量最多的部位，是蛋鸡体内最大的菌群库，因此选取蛋鸡盲肠菌群宏基因组高通量测序和分析。产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构组成直接代表着蛋鸡的健康水平，健康蛋鸡肠道微生物组成处于动态平衡状态，肠道菌群会影响蛋鸡饲料转化率、抗炎能力、免疫和抗氧化能力及肠道屏障功能。

据报导，蛋鸡盲肠优势菌群在门水平上分为拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门等^[131]，本次优势菌群检测结果与上述报导相一致。在优势菌群所占比例方面，本次检测结果与张耀文等检测结果相一致，均占总菌群相对丰度的 80%左右，但与郝贺等^[132]盲肠优势菌群占 95%左右检测结果略有差异，其原因可能是试验动物日龄不同，本次试验与张耀文等^[75]的试验动物均为产蛋后期蛋鸡，郝贺等试验动物为 42 日龄肉鸡，所以试验动物日龄的不同是造成盲肠优势菌群相对丰度差异的主要原因。蛋鸡随周龄增加肠道菌群逐渐发生变化，厚壁菌门相对丰度逐渐减少，而拟杆菌门相对丰度逐渐上升，故常用 F/B 比值来衡量蛋鸡肠道菌群的健康状态，F/B 比值小于 1 是蛋鸡肠道菌群开始衰老的标志^[133, 134]。饲料中添加的女贞子和女贞子复方可以调节 70 周龄海兰褐蛋鸡、断奶仔猪和小鼠肠道菌群，改变菌群相对丰度^[135-137]，本次试验与上述人员研究结果一致，表明二至丸可以改变蛋鸡盲肠菌群结构，提高 F/B 值，调节了产蛋后期蛋鸡盲肠菌群健康状态。厚壁菌门和考拉杆菌属相对丰度增加可能与女贞子和墨旱莲中含有的蛋白质、多糖、氨基酸、微量元素等多种营养物质有关^[114, 138]。此外，1.5%二至丸降低了厚壁菌门和乳杆菌属

相对丰度，原因可能是大剂量的二至丸中含有过多齐墩果酸和墨旱莲皂苷等抗菌物质，对厚壁菌门和乳杆菌属等益生菌有抑制作用，这可能也是二至丸降低变形菌门和梭菌门相对丰度的作用原理^[124, 139]。变形菌门、梭菌门包含很多致病菌，大肠杆菌、沙门氏菌、幽门螺旋杆菌都属于变形菌门，其相对丰度降低，有利于提高蛋鸡生产性能和健康状况^[140]。女贞子能降低动物盲肠沙门氏菌和大肠杆菌数量，提高乳酸菌数量早有报导，本次试验结果与其一致^[137]。本次试验表明，在饲料中添加二至丸可以改善产蛋后期蛋鸡菌群的健康状态，降低有害致病菌的丰度及多样性。

5.5 小结

经过 OTU 聚类分析和 Alpha 多样性指数分析可知，日粮中添加二至丸可以提高产蛋后期蛋鸡盲肠微生物种类和数量；经稀释性曲线分析可知本次检测的样品数量足够，可以代表本次产蛋后期蛋鸡盲肠菌群现有水平，Beta 多样性 PCoA 分析可知，样品组间差异大于组内差异，各组样品盲肠菌群具有一定的差异性；试验 21 天，0.5%、1.0%二至丸组厚壁菌门和变形菌门菌群相对丰度提高，拟杆菌门菌群相对丰度下降，3 个二至丸添加组蛋鸡肠道菌群 F/B 比值均升高；试验 42 天，二至丸组厚壁菌门相对丰度均升高，拟杆菌门和变形菌门相对丰度均降低，3 个二至丸添加组蛋鸡肠道菌群 F/B 值均升高。表明二至丸可以改善产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构和多样性，在本次试验条件下，在日粮中添加 1%二至丸饲喂 42 天效果最好。

结论与创新点

主要结论

1. 饲喂 21 天、42 天均可显著提高产蛋后期蛋鸡产蛋率，降低料蛋比，饲喂 42 天还可显著提高日均采食量和蛋均重；饲喂 42 天比 21 天效果更好，添加 1% 二至丸效果最佳。

2. 饲喂 21 天，添加 1.0% 二至丸可显著提高血清中 IL-2 含量；饲喂 42 天比 21 天效果好，随二至丸添加比例增加，对免疫和抗氧化功能改善效果好。

3. 饲喂 21 天，添加 1.5% 二至丸可显著改善血清睾酮水平；饲喂 42 天比 21 天效果更好，添加 1.0% 的二至丸效果最好，可以显著改善各血清生殖激素水平。

4. 饲喂 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群种类、数量和物种丰度及多样性有所提高，随二至丸剂量增加效果越好；饲喂 42 天，各二至丸组提高了菌群物种丰度和多样性，1% 二至丸组还能提高菌群数量；饲喂 21 天、42 天均能提高厚壁菌门相对丰度和 F/B 比值；饲喂 42 天比 21 天调节盲肠菌群结构和多样性效果更好。

创新点

二至丸是传统的经验方剂，具有调节生殖激素和增强免疫功能的作用，首次应用于产蛋后期蛋鸡，以前未见在蛋鸡上应用的报道。本试验研究了二至丸对产蛋后期蛋鸡的影响，证明了二至丸可以提高产蛋后期蛋鸡的免疫功能、血清生殖激素水平、盲肠菌群多样性及生产性能，为二至丸的开发提供理论支持。

参考文献

- [1] 令狐克川. 天然维生素 E 对蛋鸡产蛋后期生产性能、蛋品质和抗氧化功能的影响[D]. 南京: 南京农业大学, 2019.
- [2] Ghasemi H A, Hajkhodadadi I, Hafizi M, et al. Effect of advanced chelate compounds-based mineral supplement in laying hen diet on the performance, egg quality, yolk mineral content, fatty acid composition, and oxidative status[J]. Food Chem, 2022, 366(1):13-26.
- [3] 李欣泽, 郝贺, 卓春柳, 等. 发酵中药对热应激肉鸡生长性能、免疫与抗氧化功能及肌肉氨基酸含量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(05):215-220.
- [4] Zhou L, Ding X, Wang J, et al. Tea polyphenols increase the antioxidant status of laying hens fed diets with different levels of ageing corn[J]. Anim Nutr, 2021, 7(3):650-660.
- [5] 高媛媛, 杨长进, 董晓芳, 等. 苜蓿素对产蛋后期蛋鸡脂肪肝出血综合征的预防作用[J]. 动物营养学报, 2016,28(10):3153-3160.
- [6] 曹满湖, 罗理成, 孙佳静, 等. 大豆异黄酮对产蛋后期蛋鸡卵巢机能的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(08):2458-2464.
- [7] 陈烨, 候建库, 候斐, 等. OPN 基因序列分析及其在产蛋后期鸡胫骨中的表达研究[J]. 中国畜牧兽医, 2019,46(08):2397-2405.
- [8] Reyer H, Oster M, Ponsuksili S, et al. Transcriptional responses in jejunum of two layer chicken strains following variations in dietary calcium and phosphorus levels[J]. BMC Genomics, 2021, 22(1):485.
- [9] 吴倩, 董延江, 韩业东, 等. 2019~2020 年辽宁省生猪及蛋鸡饲料生产企业粗蛋白及氨基酸水平调研与分析[J]. 新农业, 2021(11):52-54.
- [10] 林欣. 蛋鸡退化卵泡衰退的机制及其功能的研究[D]. 江苏: 浙江大学, 2018.
- [11] 王永峰. 发酵构树对高峰期产蛋鸡生产性能、脂质代谢、肠道健康和卵泡发育的影响[D]. 宁夏: 甘肃农业大学, 2021.
- [12] 叶幼荣, 孙杰, 张璐, 等. 蛋鸡不同产蛋期生殖器官中 OC17,OC116 和 OCX32 mRNA 相对定量研究[J]. 中国兽医学报, 2015, 35(09):1518-1525.
- [13] 韩思敏. 对产蛋鸡不同阶段饲养管理的分析[J]. 畜禽业, 2021,32(03):57-59.
- [14] Warsito S H, Sabdoningrum E K, Tripalupi N, et al. The Effect of Acidifier-Dextrose against Hen Day Production and Feed Conversion Ratio in Laying Hens Infected with Avian Pathogenic Escherichia coli[J]. Vet Med Int, 2021, 2021(1):66-78.
- [15] Huang Z, Lv Z, Dai H, et al. Dietary mulberry-leaf flavonoids supplementation improves liver lipid metabolism and ovarian function of aged breeder hens[J]. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl), 2021, 24(4):485-498.

- [16] 周建民, 武书庚, 王晶, 等. 产蛋后期蛋鸡生理特点与营养调控[J]. 中国家禽, 2021,43(03):74-82.
- [17] 孙冬岩, 王文娟, 孙笑非, 等. 凝结芽孢杆菌对产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋壳品质的影响[J]. 饲料研究, 2017(13):13-15.
- [18] Dai H, Lv Z, Huang Z, et al. Dietary hawthorn-leaves flavonoids improves ovarian function and liver lipid metabolism in aged breeder hens[J]. Poult Sci, 2021, 100(12):101499.
- [19] 任鹏, 虞霖田, 李菁菁, 等. 饲养方式对淘汰蛋鸡生产性能及蛋肉品质的影响研究[J]. 中国家禽, 2016,38(23):32-35.
- [20] 景洋. 鸡 POSTN 和 PDGFRL 基因在卵泡中的表达及其与产蛋性状关联分析[D]. 长春: 吉林农业大学, 2016.
- [21] Han S, Wang J, Cui C, et al. Fibromodulin is involved in autophagy and apoptosis of granulosa cells affecting the follicular atresia in chicken[J]. Poult Sci, 2021, 101(1):10-24.
- [22] Hanafy A M, Elnesr S S. Induction of reproductive activity and egg production by gonadotropin-releasing hormone in non-laying hens[J]. Reprod Domest Anim, 2021, 56(9):1184-1191.
- [23] Gu Y F, Chen Y P, Jin R, et al. Age-related changes in liver metabolism and antioxidant capacity of laying hens[J]. Poult Sci, 2021, 100(12):10-28.
- [24] 邢冠润, 郎芯蕊, 吴吉安, 等. 凝结芽孢杆菌影响蛋鸡产蛋后期生产性能的机理研究[J]. 中国畜牧杂志, 2019,55(09):118-122.
- [25] Bendikov-Bar I, Malitsky S, Itkin M, et al. Metabolomic Changes Are Predictive of Aging in Laying Hens[J]. The Journals of Gerontology: Series A, 2021, 76(10):181-202.
- [26] 沈涛涛, 张佳兰, 吴艳, 等. 蛋壳形成及其调控机制的研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(06):31-36.
- [27] Ren J, Tian W, Jiang K, et al. Global investigation of estrogen-responsive genes regulating lipid metabolism in the liver of laying hens[J]. BMC Genomics, 2021, 22(1):428-442.
- [28] Lee W, Kothari D, Niu K, et al. Superiority of coarse eggshell as a calcium source over limestone, cockle shell, oyster shell, and fine eggshell in old laying hens[J]. Scientific reports, 2021, 11(1):119-124.
- [29] Li L, Miao L, Zhu M, et al. Dietary addition of zinc-methionine influenced eggshell quality by affecting calcium deposition in eggshell formation of laying hens[J]. Br J Nutr, 2019, 122(9):961-973.
- [30] 秦克蕊, 孙裴, 王洁茹, 等. 博落回散对母猪繁殖及生产性能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2021,40(03):64-66.
- [31] 刘海峰. 复方中药对热应激肉鸡生产性能及免疫力的影响[D]. 大同: 山西农业大学, 2017.
- [32] 陈璟怡, 孙弟芬, 徐丹, 等. 三种替抗产品对肉雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2021,42(04):9-14.

- [33] 刘环宇, 崔莲花, 高青山, 等. 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用效果研究进展[J]. 饲料研究, 2021,44(13):123-125.
- [34] 高文婧. “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及脾脏 IL-2 mRNA 表达量的影响[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
- [35] 郑红霞, 赵元, 徐颖, 等. 二至丸对未成熟小鼠雌激素样作用分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018,24(04):103-107.
- [36] 洪玲玲, 印遇龙, 肖定福. 女贞子的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J]. 动物营养学报, 2020,32(08):3489-3495.
- [37] 王黎琦, 曹珺, 龚利敏, 等. 2 种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(01):180-185.
- [38] 金东春. 黄芪复方中草药饲料添加剂对东北黑脚麻鸡免疫功能的影响[J]. 延边大学农学报, 2017,39(04):90-95.
- [39] 柳海仙. 中草药添加剂对热应激蛋鸡血液生化指标及生产性能的影响[D]. 西安: 西北农林科技大学, 2018.
- [40] 李姣清, 黄勋和, 余史婷, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2021(09):53-57.
- [41] Nguyen Thi Thanh Hai, 邹振兴, 胡永灵, 等. 纳米复方中草药添加剂对鸡生长性能、肉品质及抗病能力的影响[J]. 湖南生态科学学报, 2020,7(01):40-44.
- [42] 徐凤文. 饲料中添加绞股蓝粉对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清生化指标和盲肠微生物区系影响的研究[D]. 西安: 西北农林科技大学, 2019.
- [43] 凌欣华, 吴文超, 刘兴隆, 等. 使用麦芽和中草药增香剂技术对鸡肉品质与风味的改善[J]. 养禽与禽病防治, 2021(01):11-14.
- [44] 芦春莲, 赵玉萍, 李佳, 等. 养猪生产中减抗、替抗的营养与饲料技术现状与展望[J]. 猪业科学, 2020,37(12):59-62.
- [45] 侯慧文. 我国现阶段兽药残留现状及危害[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2021(07):153-154.
- [46] 张国栋, 董文平, 刘晓晖, 等. 我国水环境中抗生素赋存、归趋及风险评估研究进展[J]. 环境化学, 2018,37(07):1491-1500.
- [47] 赵静. 滥用兽用抗生素的危害[J]. 当代畜禽养殖业, 2017(06):53.
- [48] 梁楠, 庞歌. 兽用抗生素滥用的危害与合理使用[J]. 河南农业, 2016(27):38-39.
- [49] 王晓洁, 赵蔚, 张志超, 等. 兽用抗生素在土壤中的环境行为、生态毒性及危害调控[J]. 中国科学:技术科学, 2021,51(06):615-636.
- [50] 李洁, 刘莹, 王芳蕊, 等. 蛋鸡无抗养殖关键技术[J]. 中国动物保健, 2021,23(02):83-84.
- [51] 李艳娟. 解淀粉芽胞杆菌 TL 对肉鸡生长和盲肠菌群的影响[D]. 武汉: 华中农业大学预防兽医学, 2016.
- [52] 贾俊波, 张鹏. 饲用微生态制剂对禽畜肠道菌群的影响[J]. 饲料博览, 2021(02):65-66.
- [53] 刘宏伟, 廖阔遥, 张浩, 等. 猪无抗饲料研究进展[J]. 猪业科学, 2019,36(12):82-86.

- [54] 冯雨嘉. 益生菌种类与疾病综述[J]. 饮食科学, 2019(04):246-248.
- [55] 王岩, 尹琚伊, 张军, 等. 保护剂对畜禽复合微生态制剂稳定性影响效果的试验研究[J]. 现代畜牧科技, 2021(10):19-21.
- [56] 雒剑波. 益生菌在动物养殖业中应用的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2018(08):64-65.
- [57] 王岩, 刘宇, 侯美如, 等. 海藻糖复配保护剂对三种益生菌稳定性影响效果的试验研究[J]. 农业开发与装备, 2015(12):58-59.
- [58] van Zyl W F, Deane S M, Dicks L M T. Molecular insights into probiotic mechanisms of action employed against intestinal pathogenic bacteria[J]. Gut microbes, 2020, 12(1):68-74.
- [59] 姚宏, 胡艳, 饶开晴, 等. 雌激素-雌激素受体通路影响母鸡脂肪肝发生的可能机制[J]. 动物营养学报, 2021,33(01):85-94.
- [60] Tewtrakul S, Subhadhirasakul S, Tansakul P, et al. Antiinflammatory constituents from *Eclipta prostrata* using RAW264.7 macrophage cells[J]. Phytother Res, 2011, 25(9):1313-1316.
- [61] Venkatesan G K, Krishnan K. Antimicrobial activity of saponin fractions of the leaves of *Gymnema sylvestre* and *Eclipta prostrata*[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2008, 24(11):95-99.
- [62] Li F, Yuan-Yuan Z, Jia X, et al. A review on traditional uses, phytochemistry and pharmacology of *Eclipta prostrata* (L.) L[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2019, 245:75-82.
- [63] Shaojie H, Fei M, Fei L, et al. A Network-Based Approach to Explore the Mechanism and Bioactive Compounds of Erzhi Pill against Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease[J]. Journal of Diabetes Research, 2020, 45:8-13.
- [64] 张瑞霜, 徐良梅, 单安山. 女贞子粉对产蛋后期蛋鸡生产性能、免疫功能和血清生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报, 2011,42(03):8-13.
- [65] 丑有财, 刘哲洁, 王海彬, 等. 复方女贞子和益生菌对新生奶犊牛增重及免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2011,30(06):27-30.
- [66] 王进进, 奚香君, 王嶝, 等. 二仙汤与二至丸对小鼠生殖内分泌和免疫系统调节作用的比较研究[J]. 江苏中医药, 2013,45(08):73-75.
- [67] 苏婷, 赵元辰. 加味二至丸植物雌激素样作用及作用机制的实验研究[J]. 中药药理与临床, 2020,36(02):201-205.
- [68] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰, 等. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J]. 饲料研究, 2021,44(08):45-47.
- [69] 赵香菊, 王留. 女贞子超微粉对肉仔鸡抗氧化和免疫功能的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2018,39(03):14-15.
- [70] 朱琪, 梁世岳, 鲁森, 等. 女贞子多糖对仔猪抗氧化及 MAPK 通路的影响[J]. 中国兽药杂志, 2019,53(04):65-71.
- [71] 乔国华, 索朗达, 吴玉江, 等. 代乳粉添加女贞子对羔羊生长性能、免疫和抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020,56(01):147-152.

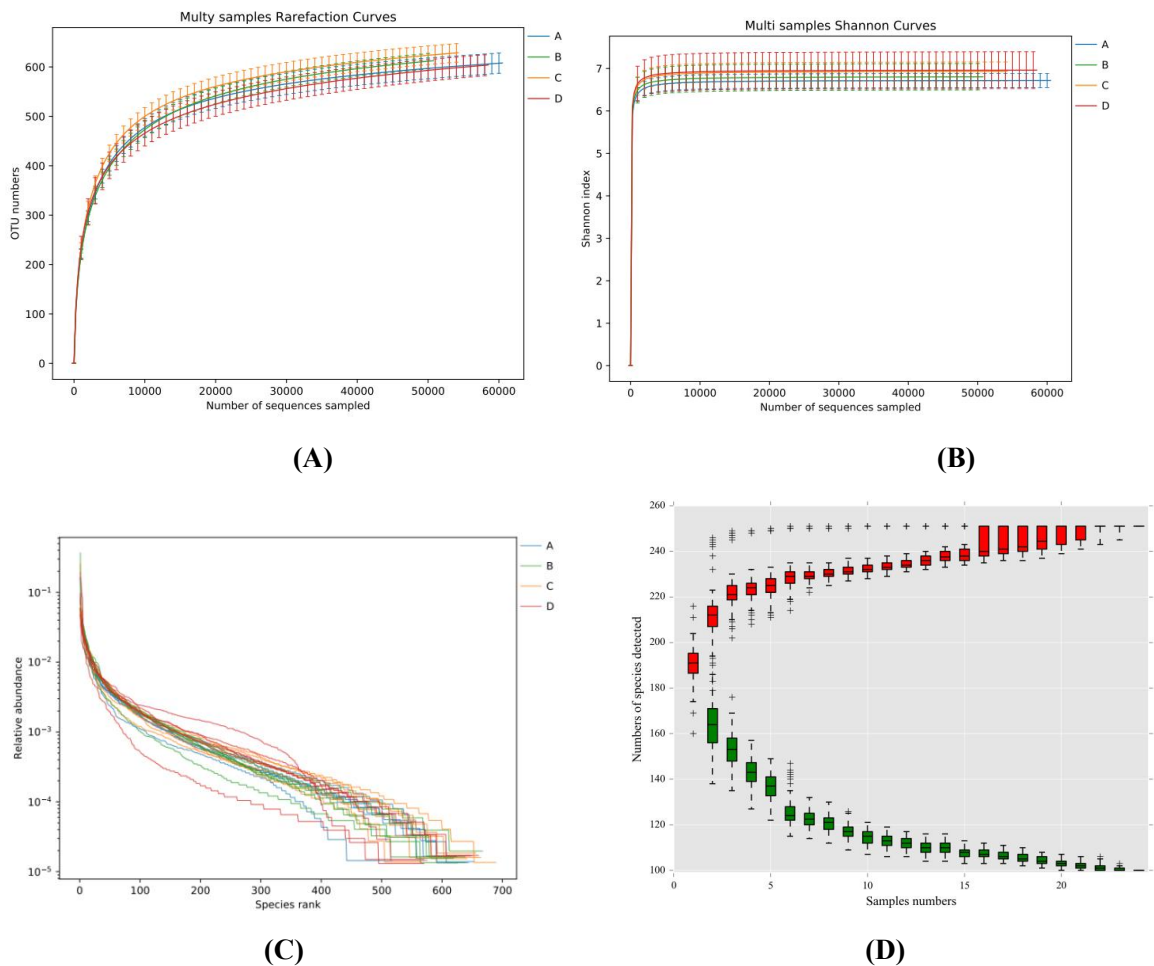


图 5-3 试验 21 天各组样品稀释曲线 (A)、Shannon 指数 (B)、等级丰度曲线 (C)、物种累计曲线 (D)

Fig.5-3 Dilution curve (A), Shannon index (B), class abundance curve (C) and species accumulation curve (D) of each group at 21 days of experiment

注：A 为对照组；B 为试验 I 组；C 为试验 II 组；D 为试验 III 组。

Note : A is the control group. B is group I. C is group II. D is group III.

②Alpha 多样性指数分析

Alpha 多样性分析可以反映菌群丰富度和多样性,用来衡量微生物丰度(数量)的指标有 Chao1、ACE 丰富度,Chao1、ACE 指数越高越能证明样品中菌群丰度越高;用来衡量微生物多样性的指标包括 Shannon 指数、Simpson 指数,Shannon 指数越高、Simpson 指数越低,表明菌群种多样性越高^[127]; Coverage 越高,代表样品中微生物种类被检测出的概率越大,一般以 0.999 为衡量标准。

由表 5-3 可知,试验 21 天,3 个二至丸组的 Chao1 指数、ACE 指数均比对照组高,但与对照组差异不显著,表明在蛋鸡日粮中添加 0.5%、1%、1.5%二至丸组饲喂 21 天可以提高产蛋后期蛋鸡肠道物种丰富度;与对照组相比,3 个二至丸组的 Shannon 指数增加,1%二至丸组 Simpson 指数降低,但二至丸组与对照组差异

不显著，表明在蛋鸡日粮中添加 0.5%、1%和 1.5%二至丸饲喂 21 天可以提高产蛋后期蛋鸡肠道物种多样性。同时，4 个组的 Coverage 都大于 99.9%，表示产蛋后期盲肠样本物种被检出概率大于 99.9%，代表本次样品检测足以反映出产蛋后期蛋鸡盲肠真实的微生物组成情况。

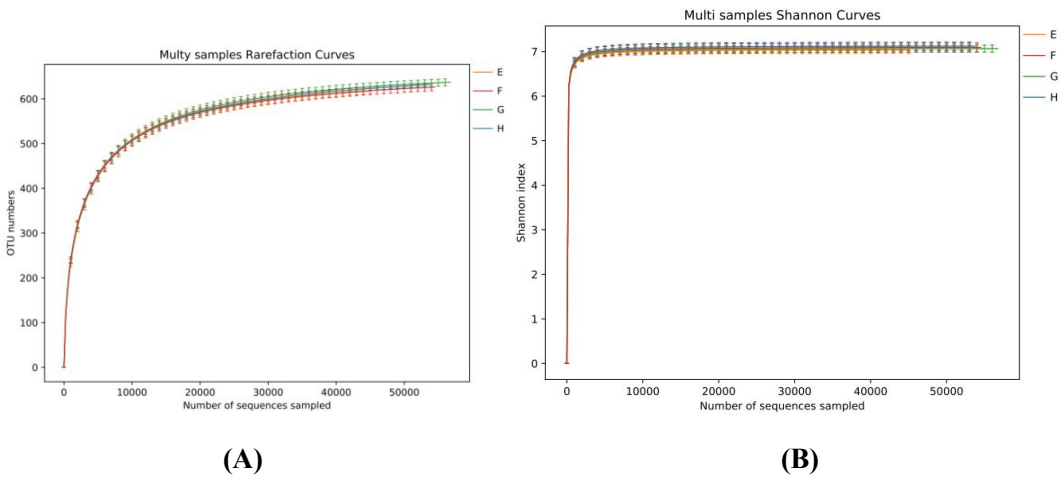
表 5-3 试验 21 天各组样品盲肠菌群 OTU 数量及 Alpha 多样性指数
Table 5-3 Number of OTUs and Alpha diversity index of cecal flora in each group on 21 days of experiment

	OTU	chao1	ACE	Simpson	Shannon	Coverage/%
对照组	614.33±20.03	650.12±11.90	666.92±15.17	0.97±0.01	6.72±0.17	99.92±0.01
试验 I 组	625.67±14.78	658.46±15.72	673.46±18.36	0.96±0.02	6.81±0.31	99.90±0.01
试验 II 组	639.00±17.50	678.10±12.33	689.77±14.33	0.97±0.01	6.93±0.22	99.91±0.01
试验 III 组	611.50±17.94	689.38±26.16	678.94±13.35	0.97±0.01	6.96±0.43	99.90±0.01

(2) 试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 Alpha 多样性分析

①样本数量充分性分析

由图 5-4 (A,B,C,D) 可知，试验 42 天采样量足够，不会再随着样本测序数量增加，再出现新的物种。



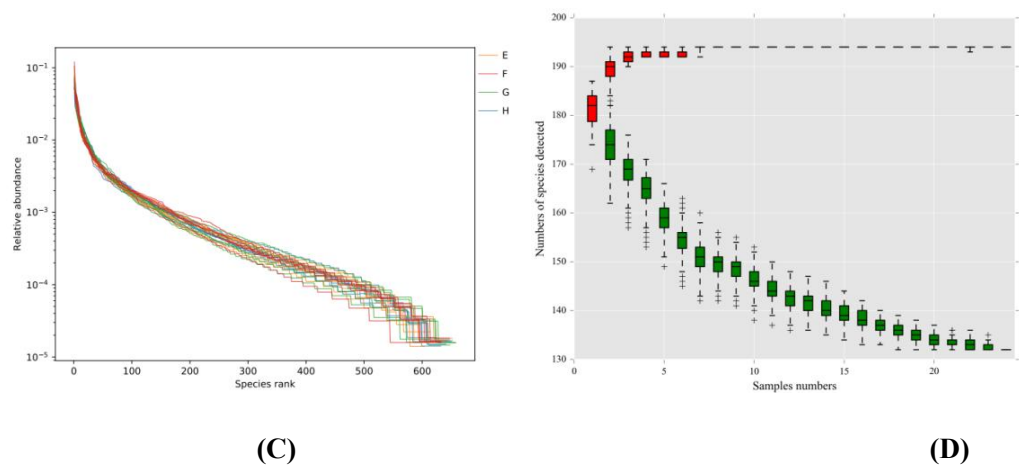


图 5-4 试验 42 天各组样品稀释曲线 (A)、Shannon 指数 (B)、等级丰度曲线 (C)、物种累计曲线 (D)

Fig.5-4 Test 42 days each sample dilution curve (A), Shannon index (B), grade abundance curve (C), species cumulative curve (D)

注：E 为对照组；F 为试验 I 组；G 为试验 II 组；H 为试验 III 组。

Note:E is the control group. F is group I. G was the experimental group II. H is group III.

②Alpha 多样性指数分析

由表 5-4 可知，试验 42 天 3 个二至丸组的 Chao1 指数、ACE 指数均比对照组高，但与对照组差异不显著，表明在蛋鸡日粮中添加 0.5%、1%和 1.5%二至丸饲喂 42 天可以提高产蛋后期蛋鸡肠道物种丰富度；与对照组相比，3 个二至丸组的 Shannon 指数增加，二至丸组与对照组差异不显著，表明在蛋鸡日粮中添加 0.5%、1%和 1.5%二至丸饲喂 42 天可以提高产蛋后期蛋鸡肠道物种多样性。同时，4 个组的 Coverage 都大于 99.9%，表示产蛋后期盲肠样本物种被检出概率大于 99.9%，代表本次样品检测足以反映出产蛋后期蛋鸡盲肠真实的微生物组成情况。

表 5-4 试验第 42d 各组样品盲肠菌群 OTU 数量及 Alpha 多样性

Table 5-4 Number of OTUs and Alpha diversity of cecal microflora in each group on day 42

	OTU	chao1	ACE	Simpson	Shannon	Coverage/%
对照组	628.17±6.95	644.82±7.38	649.16±7.18	0.98±0.00	7.04±0.08	99.93±0.01
试验 I 组	630.50±7.37	645.69±5.49	654.39±5.48	0.98±0.00	7.09±0.10	99.94±0.00
试验 II 组	641.00±8.22	656.83±6.18	662.60±5.54	0.98±0.00	7.07±0.08	99.94±0.01
试验 III 组	637.50±4.14	657.35±4.09	665.37±4.84	0.98±0.00	7.12±0.09	99.93±0.01

5.3.2.2 Beta 多样性 PCoA 分析

Beta 多样性分析可以反映出各个样品之间物种差异, PCoA 分析是将所有得到的数据降维处理, 将多维数据降维成二维数据展示在横纵坐标上, 用各个样品点之间距离远近代表样品的物种间相似性, 在坐标系上两个样品点间直线距离越近, 表示两个样品包含物种多样性信息越相近^[130]。

(1) 试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 Beta 多样性 PCoA 分析

图 5-5 是试验 21 天产蛋后期蛋鸡各组样品盲肠菌群多样性构成的 PCoA 图像, 比较 PCoA 图像样品点的距离能够直观的衡量出两个样品的物种多样性差异。通过主成分分析, 第一、二主成分贡献率分别为 51.13%、23.46%; 大部分不同组样品是离散分布到不同象限的趋势, 说明四个组盲肠菌群具有很大的差异性; 对照组 (A) 主要分布在第一象限, 0.5%二至丸组 (B) 主要分布在第二、三象限, 1%二至丸组 (C) 主要分布在第三象限, 1.5%二至丸组 (D) 主要分布在第三、四象限。组内各样品 PCoA 图像表现出聚集性, 组间各样品 PCoA 图像表现出离散性, 3 个试验组与对照组的物种多样性有差异性。所以在日粮中添加 0.5%、1%和 1.5%二至丸饲喂 21 天可以有效改善产蛋后期蛋鸡盲肠微生物的物种多样性。

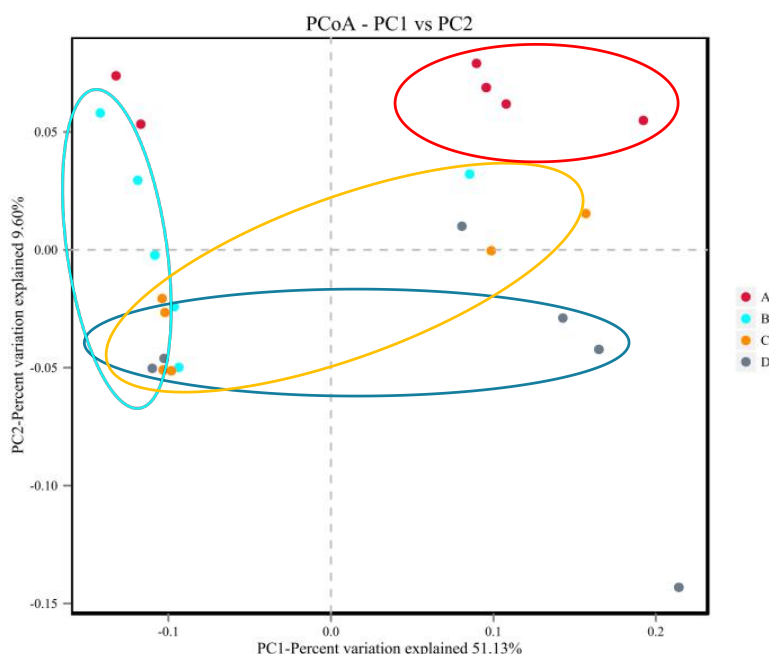


图 5-5 试验 21 天各样本 PCo A

Fig.5-5 Sample PCo A for 21 days

注: A 为对照组; B 为试验 I 组; C 为试验 II 组; D 为试验 III 组。

Note : A is the control group. B is group I. C is group II. D is group III.

(2) 试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 Beta 多样性 PCoA 分析

图 5-6 是试验 42 天产蛋后期蛋鸡各组样品盲肠菌群多样性构成的 PCoA 图像。通过主成分分析，第一、二主成分贡献率分别为 24.66%、13.00%；大部分不同组样品是离散分布到不同象限的趋势，说明 4 个组盲肠菌群具有较大的差异性；对照组（E）主要分布在第二象限，0.5%二至丸组（F）主要分布在第三象限，1%二至丸组（G）主要分布在第一、二象限，1.5%二至丸组（H）主要分布在第一、四象限。组内各样品 PCoA 图像表现出聚集性，组间各样品 PCoA 图像表现出离散性，3 个二至丸组与对照组的物种多样性有差异性。所以在日粮中添加 0.5%、1%和 1.5%二至丸饲喂 42 天可以改变产蛋后期蛋鸡盲肠微生物的物种多样性。

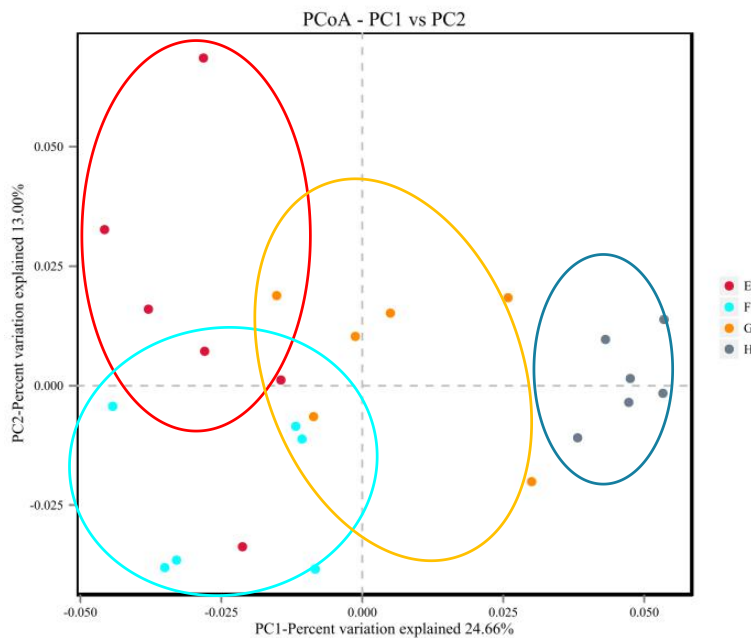


图 5-6 试验 42 天各样本 PCo A

Fig.5-6 Sample PCo A for 42 days

注：E 为对照组；F 为试验 I 组；G 为试验 II 组；H 为试验 III 组。

Note:E is the control group. F is group I. G was the experimental group II. H is group III.

5.3.3 产蛋后期蛋鸡盲肠群落结构分析

5.3.3.1 在日粮中添加二至丸试验 21 天对产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构的影响

由表 5-5 和图 5-7（A）可知，各组产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在门水平上的优势菌群为：拟杆菌门（Bacteroidetes）、厚壁菌门（Firmicutes）、Epsilonbacteraeota、变形菌门（Proteobacteria），每个组 4 个门菌群所占比例都在 90%以上。与对照组相比，日粮中添加二至丸的 3 个二至丸组提高了产蛋后期蛋鸡盲肠厚壁菌门、变

形菌门、Epsilonbacteraeota 菌群相对丰度,降低了拟杆菌门的相对丰度,意外的是,1.5%二至丸添加组(试验III组)反而降低了产蛋后期蛋鸡盲肠厚壁菌门菌群的相对丰度,1%二至丸添加组(试验II组)也降低了产蛋后期蛋鸡盲肠 Epsilonbacteraeota 菌群的相对丰度;随着动物年龄的增加,肠道菌群结构发生变化,拟杆菌门菌群相对丰度超过厚壁菌门是衰老动物的肠道菌群结构特点,由表 5-6 可知,3 个二至丸组均提高了厚壁菌门与拟杆菌门比值,改善了产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构。

由表 5-5 和图 5-7 (B) 可知,各组产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在属水平上的优势菌群为:拟杆菌属、理研菌科 RC9 菌属、螺杆菌属、乳杆菌属和考拉杆菌属。与对照组相比,3 个二至丸添加组蛋鸡盲肠拟杆菌属、理研菌科 RC9 菌属、螺杆菌属的菌群相对丰度降低,考拉杆菌属、巨单胞菌属、长栖粪杆菌属的菌群相对丰度升高。表明蛋鸡饲料中添加不同剂量二至丸改善了产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构。

表 5-5 试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在门、属水平上的相对丰度(%)
Table 5-5 Relative abundance of cecal microflora at phylum and genus level in laying hens at
21 days of age

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验III组
拟杆菌门	41.23	40.97	40.46	33.21
Bacteroidetes				
厚壁菌门	37.41	38.93	38.04	36.93
Firmicutes				
Epsilonbacteraeota	7.58	8.01	7.20	8.20
变形菌门	4.33	4.48	4.89	6.14
Proteobacteria				
拟杆菌属	16.97	14.22	15.05	10.84
Bacteroides				
理研菌科 RC9 菌属	10.48	8.57	9.44	7.39
Rikenellaceae_RC9_gut_group				
螺杆菌属	6.53	7.87	5.38	3.47
Helicobacter				
乳杆菌属	5.35	1.27	2.47	1.69
Lactobacillus				
考拉杆菌属	3.35	3.76	3.90	4.00
Phascolarctobacterium				
毛螺旋菌属	2.22	3.36	3.08	3.11
uncultured_bacterium_f_Lachnospiraceae				
巨单胞菌属	1.89	3.65	1.81	3.45
Megamonas				
长栖粪杆菌属	2.21	4.02	2.57	3.00
Faecalibacterium				

表 5-6 试验 21 天每组样品厚壁菌门与拟杆菌门(F/B)的比值
Table 5-6 Ratio of Thick-walled Fungi to Bacteroidetes (F / B) in each group of samples for
21 days

组别	F/B 比值
对照组	0.91
试验 I 组	0.95
试验 II 组	0.94
试验III组	1.11

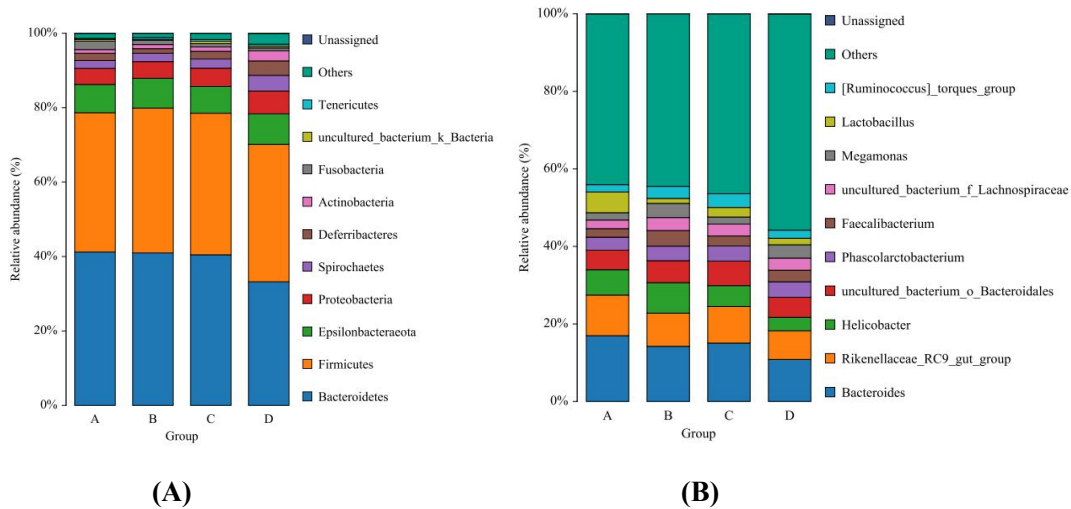


图 5-7 试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠微生物在门水平 (A) 和属水平 (B) 上的菌群结构
Fig.5-7 Microbial community structure at phylum level (A) and genus level (B) in cecum of laying hens at 21 days of age

5.3.3.2 在日粮中添加二至丸试验 42 天对产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构的影响

由表 5-7 和图 5-8(A)可知, 各组产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在门水平上的优势菌群为: 拟杆菌门、厚壁菌门, 各组这两个门菌群所占比例都在 80%以上。与对照组相比, 3 个二至丸添加组蛋鸡盲肠厚壁菌门菌群相对丰度升高, 拟杆菌门、变形菌门的相对丰度降低, 由表 4-8 可知, 3 个二至丸组均提高了厚壁菌门与拟杆菌门比值, 改善了产蛋后期蛋鸡盲肠菌群结构。

由表 5-7 和图 5-8 (B) 可知, 各组蛋鸡盲肠菌群在属水平上的优势菌群为: 拟杆菌属、理研菌科 RC9 菌属、考拉杆菌属、长栖粪杆菌属、巨单胞菌属。与对照组相比, 试验 42 天 3 个二至丸组对产蛋后期蛋鸡盲肠菌群属水平的菌群产生了不同趋势的影响, 0.5%二至丸组提高了拟杆菌属的相对丰度, 1%、1.5%二至丸组降低了拟杆菌属的相对丰度, 0.5%二至丸组降低了理研菌科 RC9 菌属的相对丰度, 1%、1.5%二至丸组提高了理研菌科 RC9 菌属的相对丰度, 0.5%、1.5%二至丸组提高了考拉杆菌属的相对丰度, 1%二至丸组降低了考拉杆菌属的相对丰度, 0.5%、1%二至丸组提高了巨单胞菌属的相对丰度, 试验III组降低了单胞菌属的相对丰度, 3 个二至丸组都提高了产蛋后期蛋鸡盲肠长栖粪杆菌属的相对丰度, 以上结果说明, 在日粮中添加不同比例的二至丸可以在一定程度上改善产蛋后期蛋鸡盲肠菌群的结构。

4.3 结果与分析

4.3.1 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中睾酮（T）含量的影响

表 4-1 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中睾酮（T）含量的影响（nmol/L）

Table 4-1 Effect of Erzhi Pill on testosterone (T) content in serum of laying hens in late laying period(nmol/L)

采血时间	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验III组
试验第 21 天	26.15±2.14 ^a	24.80±1.83 ^{ab}	24.30±1.91 ^{ab}	23.12±2.26 ^b
试验第 42 天	25.86±2.26 ^a	24.73±2.94 ^{ab}	22.45±2.49 ^{bc}	20.27±1.17 ^c

注：同行不同肩标字母代表差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

由表 4-1 可知，随着日粮中二至丸添加剂量的增加，3 个二至丸组蛋鸡血清中睾酮（T）的含量逐渐降低。试验第 21 天，与对照组相比，0.5%和 1%二至丸组蛋鸡血清中睾酮的浓度有降低趋势，但差异不显著，1.5%二至丸组蛋鸡血清中睾酮的含量显著降低（ $P<0.05$ ）；试验第 42 天，与对照组相比，0.5%二至丸组蛋鸡血清中睾酮的含量无显著差异，1%和 1.5%二至丸组蛋鸡血清中睾酮的含量显著降低（ $P<0.05$ ），1.5%二至丸组蛋鸡血清中睾酮的含量比 1%二至丸组显著降低（ $P<0.05$ ）。纵观试验 21 天、42 天两次检测结果，血清睾酮含量均随二至丸添加剂量增加而降低，试验 42 天血清中睾酮含量均于试验 21 天睾酮含量。

4.3.2 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中孕酮（P4）含量的影响

表 4-2 二至丸对产蛋后期蛋鸡孕酮（P4）的影响（ng/mL）

Table 4-2 Effect of Erzhi Pill on Progesterone (P4) in Laying Hens (ng/mL)

采血时间	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验III组
试验第 21 天	5.26±1.49	5.49±0.55	5.60±1.01	5.84±0.80
试验第 42 天	4.98±0.73 ^b	5.92±0.78 ^{ab}	6.42±0.97 ^a	5.94±1.26 ^{ab}

注：同行不同肩标字母代表差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

由表 4-2 可知，试验 21 天，随二至丸添加剂量增加，3 个二至丸组血清孕酮（P4）含量逐渐增加。与对照组相比，3 个二至丸组血清孕酮含量均有所升高，但差异不显著（ $P>0.05$ ），1.5%二至丸组血清孕酮含量最高。试验 42 天，3 个二至

丸组血清孕酮含量呈现出随二至丸添加剂量增加先升高再降低的趋势，1%二至丸组蛋鸡血清中孕酮的含量显著高于对照组 ($P<0.05$)，3 个二至丸组蛋鸡血清中孕酮含量无显著差异 ($P>0.05$)，1%二至丸组蛋鸡血清中孕酮的含量高于 0.5% 和 1.5% 二至丸组。纵观比较两次血清孕酮的含量，试验 42 天，二至丸组血清孕酮含量比试验 21 天略有升高，对照组蛋鸡因腺体衰老血清孕酮含量降低。

4.3.3 二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中雌二醇 (E2) 含量的影响

表 4-3 二至丸对产蛋后期蛋鸡雌二醇 (E2) 的影响 (ng/L)

Table 4-3 Effects of Erzhi Pills on estradiol (E2) in late laying hens (ng / L)

采血时间	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
试验第 21 天	80.84±4.79	84.73±6.04	86.81±3.64	93.80±4.37
试验第 42 天	73.01±3.18 ^b	84.87±6.17 ^b	102.13±4.00 ^a	87.24±5.57 ^b

注：同行不同肩标字母代表差异显著 ($P<0.05$)。

Note : Different shoulder marks represent significantly different ($P < 0.05$).

由表 4-3 可知，试验第 21 天，与对照组相比，3 个二至丸组血清 E2 含量均有所升高，二至丸组血清 E2 含量表现出随二至丸添加量升高而逐渐升高的趋势。试验第 42 天，3 个二至丸组 E2 含量随二至丸的添加量的升高出现先升高再下降趋势，与对照组相比，1%二至丸组蛋鸡血清 E2 含量显著升高 ($P<0.05$)，0.5% 和 1.5% 二至丸组也有所升高，但差异不显著 ($P>0.05$)。纵观试验 21 天、42 天两次采样结果，试验 42 天，1%二至丸组血清 E2 含量比试验 21 天含量升高，对照组蛋鸡因腺体衰老，试验 42 天血清 E2 含量比试验 21 天蛋鸡血清 E2 含量明显降低。

4.4 讨论

据报导，卵泡生长发育和排卵受 LH、FSH、T、P4 和 E2 调节，T 和 E2 共同调节 FSH 的释放，FSH 刺激动物排卵^[104]。随周龄的增加，产蛋后期蛋鸡的生理机能逐渐衰退，各种腺体分泌激素的能力也随之下降，下丘脑-垂体-卵巢轴自我反馈调节能力也在衰弱，蛋鸡产蛋后期卵泡的生成和排卵过程受到严重影响，导致产蛋率开始下降^[106]。

E2 是卵泡内膜细胞分泌的一种类固醇类激素，它还有一种来源是睾酮经过芳香化酶催化而成^[107]。E2 可以调节蛋鸡机体多种生理功能，如调节钙磷和脂质的代谢，促进骨钙的沉积从而影响蛋鸡骨骼生长发育；促进蛋鸡卵泡生长发育和排卵，减少闭锁卵泡数量^[108-110]。苏婷等^[67]通过体外细胞试验表明，二至丸具有植物雌激素样作用，能够与雌激素受体 (ER) 特异性结合发挥雌激素样作用。据报导，用

二至丸饲喂小鼠 1 周, 可提高小鼠血清 E2 的含量和靶器官 ER 的表达水平, 具有明显的植物雌激素样作用^[111]。还有研究报道, 女贞子也具有植物雌激素样作用, 在蛋鸡日粮中添加不同比例的女贞子、女贞子复方, 可以提高产蛋后期蛋鸡产蛋率、产蛋量和血清中 E2 的含量^[35, 76]。但目前无二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中雌二醇的影响相关报导。

孕酮(P4)是由卵巢颗粒细胞产生的类固醇类激素, 具有维持妊娠的作用, 在蛋鸡上主要功能是促进卵泡的正常生长发育成熟, 不仅能够与 E2 激素发挥协同功能, 还能与 LH、FSH 发挥拮抗作用, 共同调节蛋鸡的生殖功能^[112, 113]。大量研究表明, 在产蛋后期蛋鸡日粮中添加女贞子、女贞子复方能提高蛋鸡产蛋率 ($P<0.05$), 可能因为女贞子可以提高蛋鸡 P4 水平 ($P<0.05$), 促进蛋鸡卵泡的发育和排卵^[114-116]。但目前二至丸对产蛋后期蛋鸡血清中 P4 的影响无相关报导。

蛋鸡的睾酮是由卵巢产生类固醇激素, 蛋鸡的卵巢虽然只产生少量睾酮, 但却具有增强蛋鸡骨骼强度的作用。睾酮还可以经芳香化酶催化转化为 E2, 进而影响蛋鸡卵泡的生长发育、促进蛋鸡排卵, 提高蛋鸡产蛋性能^[117-119]。于杜娟^[83]在产蛋后期蛋鸡日粮中添加女贞子饲喂 30 天可以提高蛋鸡产蛋率($P<0.05$), 可能与女贞子降低蛋鸡血清中睾酮的含量($P<0.05$)有关。

本试验结果与上述人员结论相一致, 表明在产蛋后期蛋鸡日粮中添加 0.5~1.5%二至丸饲喂 21 天、42 天, 能提高蛋鸡血清 E2 和 P4 含量, 降低 T 含量。

4.5 小结

试验 21 天, 1.5%二至丸组血清 T 含量显著降低($P<0.05$); 试验 42 天, 1.0%二至丸组血清 T 含量显著降低($P<0.05$), 且 E2、P4 显著升高($P<0.05$)。在此次的试验条件下, 日粮中添加 1%的二至丸饲喂 42 天对改善产蛋后期蛋鸡血清生殖激素水平效果最好。

第 5 章 二至丸对产蛋后期蛋鸡盲肠微生物多样性的影响

研究发现肠道功能紊乱、菌群结构失调是产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质下降的重要原因之一^[120, 121]。与产蛋高峰期相比，产蛋后期蛋鸡肠道对致病菌的敏感性增加，引起致病菌在肠道黏膜上定植增多，益生菌定植减少，导致肠道屏障功能障碍，因此增加产蛋后期蛋鸡益生菌丰度及多样性可以有效提升肠道屏障功能。蛋鸡产蛋后期厚壁菌门与拟杆菌门的比值（F/B）随蛋鸡周龄增加而降低，F/B 的比值小于 1 是蛋鸡菌群衰老的重要标志^[122]。产蛋后期蛋鸡肠道厚壁菌门菌群减少，变形菌门菌群增多；厚壁菌门包括多种益生菌，可产生多种消化酶、乳酸、短链脂肪酸等物质，有利于营养物质消化吸收与益生菌生长繁殖；变形杆菌门包含多种致病菌，数量过多会导致肠道屏障功能下降^[123]。二至丸含有齐墩果酸、熊果酸等生物活性物质，具有抑菌、杀菌的功能，理论上可以降低变形菌门、拟杆菌门的相对丰度，二至丸中女贞子、墨旱莲含有蛋白质、氨基酸、多糖、微量元素等多种营养物质，有利于细菌的生长繁殖，可能增加厚壁菌门的相对丰度^[124]。二至丸对于蛋鸡盲肠菌群结构影响未见报道，本试验在产蛋后期蛋鸡饲料中添加不同剂量二至丸，研究二至丸对蛋鸡产蛋后期盲肠菌群结构的影响，进而探讨二至丸提高产蛋后期蛋鸡生产性能的原因，为二至丸的开发提供理论支持。

5.1 材料

同 2.1

5.2 方法

5.2.1 试验设计

同 2.2.1。

5.2.2 盲肠样品采集与数据处理

盲肠采集与处理：分别在试验第 21 天、42 天每个重复随机抽取 2 只鸡取盲肠于准备好的锡纸袋中，做好标记，暂时储放于液氮中保存，待样品采集结束，将采集好的盲肠样品存放于-80℃冰箱。

盲肠微生物多样性检测：采用双末端测序技术，在 Illumina HiSeq 程序上进行；分别进行分类操作单元（OTU）物种注释及分类分析-使用 USEARCH 软件对高通量测序得到的分类单元（OTU）以 97%相似性为标准进行聚类划分，选择 Silva 数据库对每一个 OTU 标注分类；Alpha 和 Beta 多样性分析。以上盲肠微生物高通量测序由北京百迈客生物科技有限公司完成。

数据处理：同 2.2.2

5.3 结果与分析

5.3.1 OTU 注释聚类分析

5.3.1.1 对试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 OTU 聚类分析

试验 21 天，对产蛋后期蛋鸡盲肠高通量测序分析，24 个样品测序共获得 1,919,811 对 Reads，双端 Reads 质控、拼接后共产生 1,909,387 条 Clean Reads，每个样品至少产生 79,067 条 Clean Reads，平均产生 79,558 条 Clean Reads。对试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 OTU 标注分类，各水平数量如表 5-1 所示，共标注到 26 门，43 纲，75 目，122 科，250 属，280 种细菌^[125]。与对照组相比，0.5%二至丸组在门、纲、目、科、属水平上增加，1%二至丸组在纲、目、科、属、种水平上增加，1.5%二至丸组在纲、目、科、属、种水平上增加，表示在产蛋后期蛋鸡日粮中添加二至丸可以增加蛋鸡肠道菌群种类。对 4 个组 OTU 聚类分析结果如图 5-1(A)所示，4 个组总共得到 800 个 OTU，OTU 范围在 517~689 之间，各组之间无显著差异，1%、1.5%二至丸组 OTU 数量高于对照组。Venn 图多个颜色重叠部分的数字为组间共有特征 OTU 个数，非重叠部分为各个组特有的 OTU 特征个数^[126]。由图 5-1(B)可知，4 个组之间共有 OTU 723 个，占 4 个组 OTU 总数的 90.36%，对照组（A）OTU 共有 755 个；0.5%二至丸组（B）OTU 共有 755 个；1%二至丸组（C）OTU 共有 766 个；1.5%二至丸组（D）OTU 共有 790 个，4 个组 OTU 个数排列关系为：1.5%二至丸组(D)>1%二至丸组(C)>对照组(A)>0.5%二至丸组(B)，对照组（A）、0.5%二至丸组(B)、1%二至丸组(C)、1.5%二至丸组(D)特有 OTU 个数分别为 0、0、0、17，结果表示，在日粮中添加 1.5%二至丸饲喂产蛋后期蛋鸡 21 天，增加了产蛋后期蛋鸡盲肠微生物的数量和种类。

表 5-1 试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在各水平上的分类

	界	门	纲	目	科	属	种
对照组	1	23	34	53	88	195	222
试验 I 组	1	24	37	59	94	196	221
试验 II 组	1	23	37	56	96	210	238
试验III组	1	23	40	67	109	215	241
总数量	1	26	43	75	122	250	280

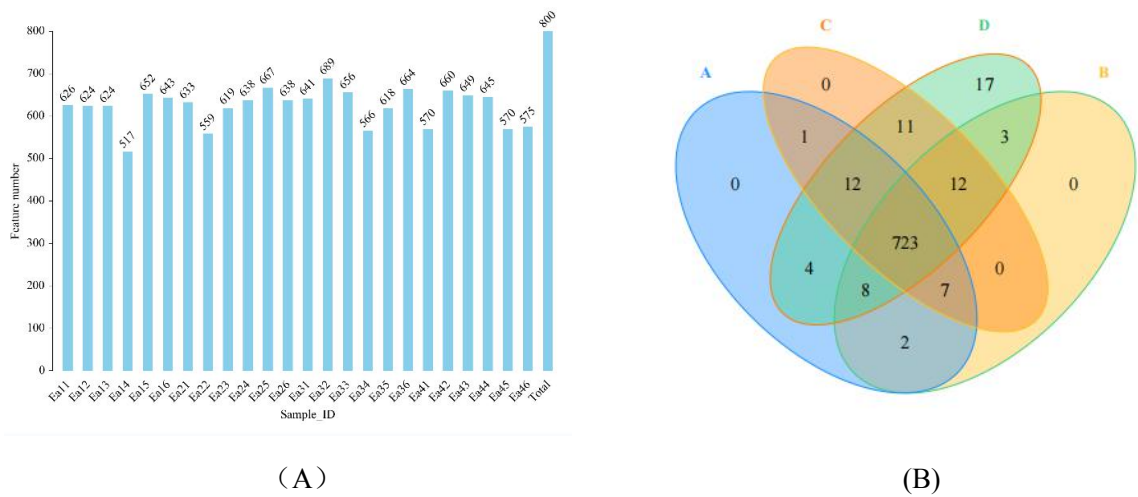


图 5-1 试验第 21 天各组样品盲肠菌群 OUT (A) 和 Venn 图 (B)

Fig.5-1 Test day 21 cecum flora OUT (A) and Venn diagram (B)

注：Ea1、A 为对照组；Ea2、B 为试验 I 组；Ea3、C 为试验 II 组；Ea4、D 为试验III组。

Note : Ea1, A as control group. Ea2 and B were group I. Ea3 and C were group II. Ea4 and D were group III.

5.3.1.2 对试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 OTU 聚类分析

试验 42 天，对产蛋后期蛋鸡盲肠高通量测序分析，24 个样品测序共获得 1,919,907 对 Reads，双端 Reads 质控、拼接后共产生 1,910,657 条 Clean Reads，每个样品至少产生 79,284 条 Clean Reads，平均产生 79,611 条 Clean Reads。对试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 OTU 标注分类，各水平数量如表 4-2 所示，共标注到 20 门，32 纲，52 目，87 科，194 属，222 种细菌^[125]。与对照组相比，各试验组产蛋后期蛋鸡肠道菌群种类均下降，并且下降程度与二至丸添加剂量成正比。对 4 个组 OTU 聚类分析结果如图 4-2(A)所示，4 个组总共得到 705 个 OTU，OTU 范围在 596~658 之间，各组之间无差异，1%、1.5%二至丸组 OTU 数量高于对照组。由图 5-2 (B) 可知，4 个组之间共有 OTU 674 个，占 4 个组 OTU 总数的 95.60%，

对照组 (E) OTU 共有 698 个；0.5%二至丸组 (F) OTU 共有 688 个；1%二至丸组 (G) OTU 共有 730 个；1.5%二至丸组 (H) OTU 共有 691 个；其中 4 个组产蛋后期蛋鸡盲肠共同拥有 OTU 723 个，4 个组 OTU 个数排列关系为 1%二至丸组 (G) >对照组(E)>1.5%二至丸组(H)>0.5%二至丸组(F)，对照组 (E)、0.5%二至丸组(F)、1%二至丸组(G)、1.5%二至丸组(H)特有 OTU 个数分别为 0、0、0、1，结果表示，在日粮中添加二至丸饲喂 42 天，增加了产蛋后期蛋鸡盲肠微生物数量和种类。

表 5-2 试验 42 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群在各水平上的分类

	界	门	纲	目	科	属	种
对照组	1	20	32	52	87	187	214
试验 I 组	1	20	32	50	85	186	213
试验 II 组	1	20	32	51	85	184	211
试验III组	1	19	30	48	81	181	204
总数量	1	20	32	52	87	194	222

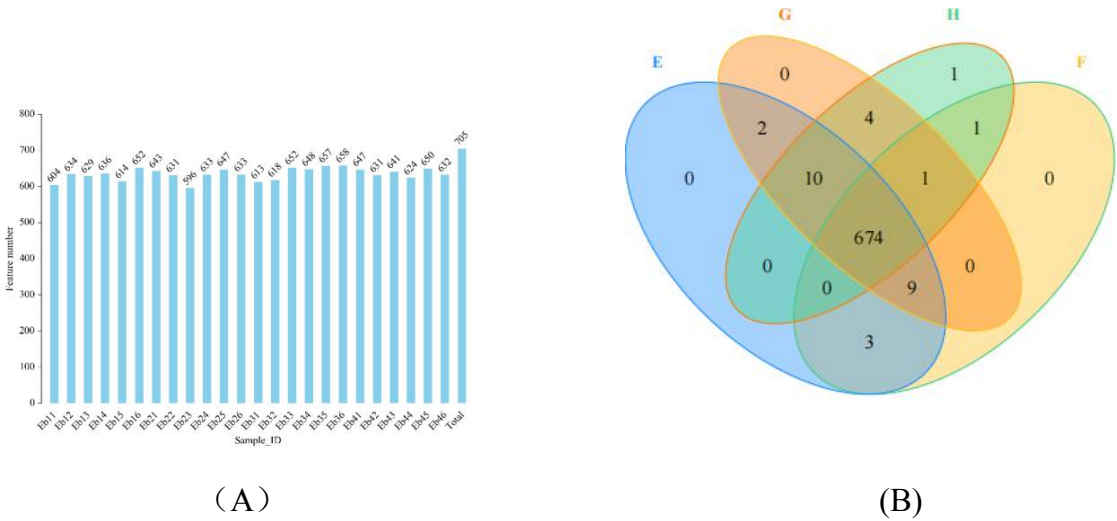


图 5-2 试验第 42 天各组样品盲肠菌群 OUT (A) 和 Venn 图 (B)

Fig.5-2 The cecum flora OUT (A) and Venn diagram (B) of each group on the 42nd day of the experiment

注：Eb1、E 为对照组；Eb2、F 为试验 I 组；Eb3、G 为试验 II 组；Eb4、H 为试验III组。
Note : Eb1 and E are the control groups. Eb2 and F were group I. Eb3 and G were group II. Eb4 and H were group III.

5.3.2 产蛋后期蛋鸡盲肠微生物多样性的差异分析

5.3.2.1 Alpha 多样性分析

(1) 试验 21 天产蛋后期蛋鸡盲肠菌群 Alpha 多样性分析

①样本数量充分性分析

稀释性曲线和 Shannon 指数曲线分别能反映出菌群物种的丰富度和多样性，伴随着样品数量增加曲线趋于平坦或形成平台期表示样品的数量足够多，伴随着样本数量的增加出现新的物种越少，即检测样本具有真实可靠的代表意义^[127, 128]；等级丰度曲线能够显示出样本中菌群丰富度、均匀度，横坐标跨度表示样品菌群丰富度，跨度越大菌群丰富度越高，纵坐标影响曲线的倾斜度代表样品的均匀度，曲线倾斜度越大，均匀度越低^[129]；物种累计曲线常绘制属水平曲线，因为样本属水平方面样品差异显著、种类较多，红箱代表抽取样品中菌群物种总数量，曲线越平缓表示样品增多新出现的物种增加较少，绿箱代表样品新发现的共有物种数量，曲线下降代表伴随样品数量增加新发现物种数量减少。

由图 5-3 (A,B,C,D) 可知，试验 21 天采样量足够，不会再随着样本测序数量增加，不会再出现新的物种。

- [72] 吴甜. 二至丸对 D-半乳糖致大鼠衰老模型的药效机制及药动学研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2018.
- [73] 冯丽, 王乙妃, 高梦婷, 等. 二至丸及不同极性部位含药血清对 H₂O₂ 诱导的肝细胞衰老的保护作用及物质基础研究[J]. 药学学报, 2021,56(04):1137-1146.
- [74] 马浩强, 徐丽丽, 郭振环, 等. 蛋鸡保健功能中药微粉的筛选试验[J]. 家禽科学, 2019(06):17-22.
- [75] 张耀文, 马文峰, 张志丹, 等. 女贞子粉对蛋鸡产蛋后期生产性能、蛋品质及肠道组织形态的影响[J]. 家畜生态学报, 2019,40(07):38-43.
- [76] 陈杨超, 张国祖, 吕明其, 等. 6 味中药超微粉对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质和生殖激素水平影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(08):163-165.
- [77] 赵小伟, 杨永新, 黄冬维, 等. 补饲女贞子对泌乳奶牛生产性能及血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2015,42(07):1732-1737.
- [78] 曹铮, 尚秋辰, 汤里平, 等. 富硒女贞子对热应激奶牛产奶量及乳质的影响[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2015,36(03):17-20.
- [79] 刘艳英. 抗生素抗性基因在环境中的分布及对人体的危害[J]. 厦门科技, 2020(06):31-34.
- [80] 王祺, 单思, 吴欣宇, 等. 滋阴药延缓衰老机制的研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020,22(10):3726-3732.
- [81] 黄新苹, 王武朝. 女贞子在畜禽健康养殖业中的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016(23):54-56.
- [82] 王浩, 庄威, 薛晓鸥. 中药复方二至丸考源、沿革及现代药理研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2017,19(12):93-97.
- [83] 于杜鹃. 女贞子提取物对蛋鸡产蛋高峰后期生产性能和免疫功能的影响[D]. 郑州: 河南科技大学, 2014.
- [84] 朱志芳, 白建民, 邓敏贞. 二至丸对更年期综合征模型大鼠的实验研究[J]. 中国民族民间医药, 2016,25(06):34-36.
- [85] 杜巧梅, 冯惠芳. 补肾疏肝论治围绝经期综合征的临床疗效[J]. 中医临床研究, 2018,10(22):91-93.
- [86] 闫冰, 李黎, 陈星, 等. 二至丸的保肝活性部位群对四氯化碳致小鼠急性肝损伤的保护作用[J]. 中国实验方剂学杂志, 2013,19(01):216-219.
- [87] 翟园园, 刘其南, 徐佳, 等. 基于网络药理学的二至丸保肝作用机制研究[J]. 药学学报, 2018,53(04):567-573.
- [88] 闫先峰, 唐伟丽. 女贞子对蛋鸡生产性能·血清生化和免疫性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2021,49(18):96-98.
- [89] 董玲, 唐焕焕, 沈晓燕, 等. 姜黄素联合二至丸抑制刀豆蛋白 A 诱导小鼠免疫性肝炎机制的研究[J]. 时珍国医国药, 2020,31(03):532-536.
- [90] 张少秋, 陈威, 杨东林, 等. 核桃青皮及其提取物对产蛋后期蛋鸡肠道结构形态及肠道菌群多样性的影响[J]. 中国家禽, 2021,43(05):41-48.

- [91] 刘韶娜, 郭飞, 张斌, 等. 异种源复合益生菌对杜滇仔猪肠道微生物多样性的影响[J]. 微生物学杂志, 2020,40(06):21-29.
- [92] 陈志炫, 曾国榕, 张少华, 等. 复方中草药添加剂对海兰蛋鸡生产性能的影响[J]. 福建农业科技, 2019(06):49-52.
- [93] 张金汉, 何万领, 徐廷生, 等. 补益肝肾中药添加剂对蛋鸡生产性能、抗氧化指标及生殖激素分泌的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2018,54(11):115-119.
- [94] Schmucker S, Hofmann T, Sommerfeld V, et al. Immune parameters in two different laying hen strains during five production periods[J]. Poultry Science, 2021, 100(11):27-35.
- [95] 李杰, 田博, 徐良梅, 等. 不同类型女贞子对 AA 肉鸡生产性能及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2011,47(23):58-62.
- [96] 张伟伟, 陈逸琳, 宋文婷, 等. 水提、醇提二至丸对小鼠脾脏和卵巢细胞的影响[J]. 上海中医药杂志, 2019,53(06):80-85.
- [97] Ryu S, Shin J S, Jung J Y, et al. Echinocystic acid isolated from *Eclipta prostrata* suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS, TNF- α , and IL-6 expressions via NF- κ B inactivation in RAW 264.7 macrophages[J]. Planta Med, 2013, 79(12):1031-1037.
- [98] 苗华彪, 张榕, 万思迪, 等. 凝结芽孢杆菌在蛋禽生产中的应用及其作用机理研究进展[J]. 家畜生态学报, 2021,42(05):7-11.
- [99] 陆杨. 蟾蜍菊内酯对四氯化碳引起的小鼠急性肝损伤保护作用及其机制研究[D]. 咸阳: 陕西中医药大学, 2016.
- [100] 李杰. 不同类型女贞子对肉鸡生长性能、抗氧化功能与免疫功能的影响[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2011.
- [101] 段冷昕, 高杨, 胡举, 等. 二至丸对四氯化碳致小鼠急性肝损伤的防护作用及机制[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2018,32(06):462-468.
- [102] 赵雪莹. 二至丸对 D-半乳糖致衰老大鼠抗氧化能力及其机理的实验研究[D]. 黑龙江: 黑龙江中医药大学, 2007.
- [103] 王恩典, 周明. 3 种复方保健剂在种鸡中的应用效果[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2018,46(12):27-33.
- [104] 李生杰. 葡萄糖氧化酶对产蛋后期蛋种鸡繁殖性能和抗氧化能力的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2019.
- [105] 刘文沛, 万晓莉. 蛋鸡产蛋后期的营养调控[J]. 中国饲料, 2021(09):7-11.
- [106] 郭禹, 李玉荣, 姜璐莹, 等. 下丘脑-垂体-性腺轴在调控鸡产蛋性能中的核心作用[J]. 中国家禽, 2020,42(07):82-87.
- [107] 郑向红, 许颖. 雌激素受体及与雌激素相关疾病的研究进展[J]. 海峡药学, 2016,28(10):1-5.
- [108] 余潇婷, 乔海妹, 林磊. 雌激素联合钙剂对维持性血液透析女性患者钙磷代谢及骨质疏松的影响[J]. 中国妇幼保健, 2021,36(02):303-305.

- [109] 卜舒扬. 不同产蛋期蛋鸡小肠及肾脏钙磷代谢相关因子表达变化的研究[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2017.
- [110] 包莹莹, 陈卫刚, 何玉琴, 等. 甘加型藏羊发情周期血浆雌激素测定及 HPO 轴 ER α 的表达[J]. 西北农业学报, 2021,30(04):481-489.
- [111] 张永宁. 二至丸、地黄煎对小鼠免疫生殖内分泌系统影响的比较研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2012.
- [112] 任雪华, 雷安民. GDF8 在生殖系统的功能研究进展[J]. 农业生物技术学报, 2021,29(07):1400-1406.
- [113] 谢娟, 康劲文, 刘晓征, 等. 敲除 Rbpj 降低小鼠子宫蜕膜对孕酮的敏感性[J]. 中国兽医学报, 2021,41(03):518-525.
- [114] 于杜鹃, 毛薇, 马超凡, 等. 女贞子提取物对蛋鸡血液理化指标和脾脏组织结构的影响: 中国畜牧兽医学会家禽生态学会学术研讨会, 西宁, 2014[C].
- [115] 杜晓静, 耿慧英, 毛丽梅, 等. 益精补肾方结合二甲双胍及炔雌醇环丙孕酮片治疗多囊卵巢综合征的临床效果分析[J]. 中国医院药学杂志, 2021,41(01):37-41.
- [116] 张明发, 沈雅琴. 女贞子及其活性成分促生长增体质作用的研究进展[J]. 药物评价研究, 2016,39(03):474-481.
- [117] 赵健, 桂士良, 崔腾腾, 等. 睾酮的生理作用及临床应用进展[J]. 中国性科学, 2020,29(01):20-24.
- [118] 汪子夏, 姚谦, 田英. 全氟化合物对性激素干扰作用的研究进展[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2021,41(04):540-545.
- [119] 乔利敏, 关文怡, 杨久仙, 等. 紫苏籽提取物对蛋种鸡产蛋高峰后期生产性能、激素水平及繁殖性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017,53(04):88-92.
- [120] 王伟唯. 丁酸梭菌对产蛋后期蛋鸡肠道功能和脂质代谢的调节作用[D]. 北京: 中国农业科学院, 2020.
- [121] Su Y, Tian S, Li D, et al. Association of female reproductive tract microbiota with egg production in layer chickens[J]. GigaScience, 2021, 10(9):82-87.
- [122] Biagi E, Nylund L, Candela M, et al. Through ageing, and beyond: gut microbiota and inflammatory status in seniors and centenarians[J]. PLoS One, 2010, 5(5):e10667.
- [123] 邓利玲. 桑叶魔芋复配粉干预老年小鼠动物源性高蛋白膳食消化代谢作用及机理研究[D]. 重庆: 西南大学, 2020.
- [124] 刘婵婵, 杨薪正, 钱卫东, 等. 中药女贞子的化学成分及药理作用研究进展[J]. 海峡药学, 2021,33(02):37-39.
- [125] Edgar R C. UPARSE: highly accurate OTU sequences from microbial amplicon reads[J]. Nat Methods, 2013, 10(10):996-998.
- [126] Chen H, Boutros P C. VennDiagram: a package for the generation of highly-customizable Venn and Euler diagrams in R[J]. BMC Bioinformatics, 2011, 12:35.

- [127] Grice E A, Kong H H, Conlan S, et al. Topographical and temporal diversity of the human skin microbiome[J]. *Science*, 2009, 324(5931):1190-1192.
- [128] Wang Y, Sheng H F, He Y, et al. Comparison of the levels of bacterial diversity in freshwater, intertidal wetland, and marine sediments by using millions of illumina tags[J]. *Appl Environ Microbiol*, 2012, 78(23):8264-8271.
- [129] Koljalg U, Nilsson R H, Abarenkov K, et al. Towards a unified paradigm for sequence-based identification of fungi[J]. *Mol Ecol*, 2013, 22(21):5271-5277.
- [130] Lozupone C, Knight R. UniFrac: a new phylogenetic method for comparing microbial communities[J]. *Appl Environ Microbiol*, 2005, 71(12):8228-8235.
- [131] Wei S, Morrison M, Yu Z. Bacterial census of poultry intestinal microbiome[J]. *Poult Sci*, 2013, 92(3):671-683.
- [132] 郝贺, 钟翠红, 李欣泽, 等. 发酵中药对热应激肉鸡肠道菌群结构的影响[J]. *河南农业科学*, 2021, 22(21):1-14.
- [133] Claesson M J, Cusack S, O'Sullivan O, et al. Composition, variability, and temporal stability of the intestinal microbiota of the elderly[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2011, 108 Suppl 1:4586-4591.
- [134] Sun B, Hou L, Yang Y. The Development of the Gut Microbiota and Short-Chain Fatty Acids of Layer Chickens in Different Growth Periods[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021, 20(22):1-14.
- [135] 施中凯, 胡晓丽, 张晓丽, 等. 纳米中药女贞子复方制剂对激素造成小鼠肠道菌群失调调整作用[J]. *黑龙江医药科学*, 2005(01):31-32.
- [136] 王佳丽, 单安山, 刘天阳, 等. 女贞子 CO₂ 超临界萃取物对断奶仔猪小肠绒毛、盲肠菌群及血常规的影响[J]. *东北农业大学学报*, 2013,44(12):10-15.
- [137] 张玉千. 发酵中药渣对断奶仔猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J]. *饲料研究*, 2020,43(11):47-49.
- [138] 汪玲玉. 中药墨旱莲化学成分研究[D]. 合肥: 安徽大学, 2013.
- [139] 于淑娟. 中药墨旱莲化学成分及生物活性研究[D]. 济南: 济南大学, 2020.
- [140] 徐静, 张子儒, 王德贺, 等. 饮水中添加大蒜精油对蛋鸡生长性能、肠道组织形态及盲肠菌群的影响[J]. *动物营养学报*, 2021,33(01):308-316.

攻读硕士学位期间发表论文和参加科研情况

发表论文情况

吕新彪,李欣泽,邓聪聪,等.二至丸及其组成药味在动物上的应用[J].北方牧业,2021(19):20-22.

参加科研项目情况

河北中贝佳美生物生物科技有限公司合作横向项目：蛋肉鸡功能性饲料研发技术研究。

致谢

本论文是在张永英副教授、石玉祥教授和及赵素杏研究员的精心指导和亲切关怀下完成的。从论文的选题、试验设计、试验方案的确定、试验思路的调整、试验过程，到论文的撰写、修改等方面老师们都给予悉心的指导和有力的支持。老师们精益求精的态度、灵活的研究思路、勇于探索的精神和宽厚待人的品格都深深感染了我，这是我成长过程中难得的宝贵财富，终将使我受益终生。在此，谨向我最敬爱的导师张永英副教授表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

感谢刘建钊、翟新国、李琴、范春艳、徐丽娜等老师在论文开题报告中给予的宝贵意见；感谢钟翠红和马腾壑等老师在试验指导和实验室实验仪器使用上给予的帮助；感谢馆陶振堂养殖有限公司在动物试验阶段对我试验和生活上的帮助，感谢河北省邯郸市动物疫病预防控制中心研究员赵素杏老师及全体工作人员，我在中心实习过程中，大家给予了我无私的帮助与照顾，这段和大家一起工作生活的日子将是我求学生涯中宝贵的回忆。感谢我的同学在科研过程中给我的鼓励与帮助，感谢实验室刘洋、郭炳博、朱海波、周双、张立伟、邓聪聪、旷年玲、王金辉、张议心、武亚楠、吕兴帮、张博等学长学姐学弟学妹对我的帮助，感谢我的伙伴李欣泽、郝贺、张楠、杜瞳彤、王芝超等同学在日常生活与课程学习过程中提供的热心帮助！衷心感谢父母对我的理解、支持与鼓励，让我在学习和生活中不畏艰难、拼搏向前。

最后，再一次向所有给予我帮助与支持的老师、同学、家人和朋友表示衷心的感谢。

